



الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الوطنية الخاصة
كلية الهندسة
قسم هندسة الاتصالات

مشروع فصلي بعنوان:

قياس مستوى الماء داخل خزان باستخدام مستشعر الأمواج فوق الصوتية

إعداد الطالب:

محمد ماهر العمر

إشراف الدكتور:

ثائر داؤد

2025-2024

الملخص

يهدف المشروع إلى تصميم نظام ذكي لقياس كمية المياه في الخزانات باستخدام حساس فوق صوتي (Ultra Sonic Sensor). يعمل النظام على قياس المسافة بين سطح الماء والحساس، ثم يحوّل هذه البيانات إلى كمية ماء فعلية باستخدام معادلة رياضية. يتم عرض النتائج على شاشة LCD لتوفير وسيلة مرئية مباشرة للمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، يتم إرسال البيانات إلى تطبيق هاتف ذكي تم تطويره باستخدام منصة MIT App Inventor، حيث تعتمد عملية التواصل اللاسلكي بين النظام والتطبيق على وحدة HC-05. يتيح هذا النظام مراقبة مستويات المياه عن بُعد بكل سهولة ودون الحاجة إلى الوصول المباشر للخزان.

Abstract

The project aims to design a smart system for measuring water levels in tanks using an ultrasonic sensor. The system measures the distance between the water surface and the sensor, then converts this data into an actual water quantity using a mathematical equation. The results are displayed on an LCD screen to provide users with a direct visual interface. Additionally, the data is sent to a smartphone application developed using the MIT App Inventor platform, with wireless communication facilitated by the HC-05 module. This system allows users to monitor water levels remotely, easily, and without the need for direct access to the tank.

المحتويات

1 الفصل الأول:	9
1-1 المشكلة التي يحلها المشروع	10
2-1 أهداف المشروع	11
3-1 أهمية المشروع	12
4-1 خلفية المشروع	13
2 الفصل الثاني:	15
1-2 تمهيد	16
2-2 المتحكمات (Controllers)	16
1-2-2 المتحكمات الصغيرة (Microcontrollers)	17
2-2-2 الفرق بين المتحكمات الصغيرة والمعالجات الصغيرة	19
2-2-3 لوحة Arduino	22
2-2-4 مستشعر الموجات فوق الصوتية (Ultrasonic Sensor)	27
2-2-5 وحدة البلوتوث HC-05	34
2-2-6 شاشة عرض البلورة السائلة (LCD)	36
3 الفصل الثالث:	41
1-3 تجهيز العناصر الإلكترونية	42
2-3 التوصيل العملي النهائي للدارة	42
3-3 التطبيق الخاص بالنظام	44
1-3-3 بيئة التطوير MIT App Inventor	44
2-3-3 واجهة التطبيق	46
4-3 آلية عمل النظام	47
5-3 التجارب والنتائج	48
4 الفصل الرابع:	51

52.....	1-4 تمهيد
52.....	2-4 التحديات التي واجهت المشروع
53.....	3-4 توصيات لتطويرات النظام المستقبلية
54.....	4-4 الخاتمة
56.....	5 المراجع

فهرس الأشكال

17.....	الشكل 2-1: مخطط كتلي يوضح مكونات نظام تحكم كلاسيكي
18.....	الشكل 2-2: البنية الداخلية للمتحكم الصغير
19.....	الشكل 2-3: الأنواع المختلفة للمتحكمات الصغيرة
22.....	الشكل 2-4: واجهة بيئة التطوير Arduino IDE
23.....	الشكل 2-5: الأنواع المختلفة للوحات الـ Arduino
24.....	الشكل 2-6: لوحة Arduino Nano
24.....	الشكل 2-7: مخطط أقطاب لوحة Arduino Nano
27.....	الشكل 2-8: مستشعر الموجات فوق الصوتية (Ultrasonic Sensor)
29.....	الشكل 2-9: مبدأ عمل مستشعر الموجات فوق الصوتية
30.....	الشكل 2-10: توليد الموجات فوق الصوتية
31.....	الشكل 2-11: التشغيل المتزامن
32.....	الشكل 2-12: أقطاب HC-SR04 Ultrasonic Sensor
33.....	الشكل 2-13: توصيل HC-SR04 مع Arduino Nano
34.....	الشكل 2-14: HC-05 Bluetooth Module
36.....	الشكل 2-15: توصيل HC-05 مع Arduino Nano
37.....	الشكل 2-16: شاشة LCD 16X2
38.....	الشكل 2-17: المستطيلات المكونة للحروف الظاهرة على الشاشة
39.....	الشكل 2-18: أقطاب شاشة LCD 16x2
40.....	الشكل 2-19: توصيل الشاشة مع Arduino Nano
43.....	الشكل 3-1: الدارة العملية النهائية للنظام

45.....	الشكل 3-2: بيئة التطوير MIT App Inventor
48.....	الشكل 3-3: مخطط نظام قياس مستوى المياه
49.....	الشكل 3-4: تجربة الخزان الفارغ
49.....	الشكل 3-5: تجربة ملء الخزان للمنتصف تقريباً
50.....	الشكل 3-6: تجربة ملء الخزان بالكامل

فهرس الجداول

20.....	الجدول 1-2: مقارنة بين المتحكم الصغري والمعالج الصغري
26.....	الجدول 2-2: مقارنة بين Arduino Nano و Arduino UNO
43.....	الجدول 1-3: وصف توصيل الأقطاب

الاختصارات المستخدمة

الاختصار	التعريف بالإنجليزية	التعريف بالعربية
LCD	Liquid Crystal Display	شاشة الكريستال السائل
MIT App Inventor	MIT Application Inventor	منصة تصميم تطبيقات الهاتف المحمول من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
PID	Proportional Integral Derivative	تحكم تناسبي تكاملي تفاضلي
CPU	Central Processing Unit	وحدة المعالجة المركزية
ROM	Read-Only Memory	ذاكرة القراءة فقط
RAM	Random Access Memory	ذاكرة الوصول العشوائي
ADC	Analog-to-Digital Converter	محول تناظري إلى رقمي
DAC	Digital-to-Analog Converter	محول رقمي إلى تناظري
PIC	Peripheral Interface Controller	وحدة التحكم في الواجهات المحيطية
AVR	Advanced Virtual RISC	معالج AVR (عائلة من المعالجات الدقيقة)
IoT	Internet of Things	إنترنت الأشياء
ABS	Anti-lock Braking System	نظام منع انغلاق الفرامل
SDA	Serial Data Link	خط البيانات التسلسلي
SCL	Serial Clock Line	خط الساعة التسلسلية
SPI	Serial Peripheral Interface	واجهة الطرفية التسلسلية
SS	Slave Select	اختيار التابع (في واجهة SPI)

بيانات خرج السيد إلى دخل التابع	Master Out Slave In	MOSI
بيانات خرج التابع إلى دخل السيد	Master In Slave Out	MISO
الساعة التسلسلية	Serial Clock	SCK
دائرة التكامل البيني	Inter-Integrated Circuit	I2C
الأرضي (خط الطاقة السلبية)	Ground	GND
الصمام الثنائي الباعث للضوء	Light Emitting Diode	LED
مرجع التناظرية	Analog Reference	AREF
تعديل عرض النبضة	Pulse Width Modulation	PWM
الناقل التسلسلي العالمي	Universal Serial Bus	USB
البرمجة التسلسلية داخل الدائرة	In-Circuit Serial Programming	ICSP
التيار المستمر	Direct Current	DC
الأشعة تحت الحمراء	Infrared	IR
جهاز الإرسال والاستقبال غير المتزامن العالمي	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	UART
تقنية الشبكة اللاسلكية	Wireless Fidelity	Wi-Fi

الفصل الأول:

مقدمة المشروع

1-1 المشكلة التي يحلها المشروع

في العديد من البيئات الحياتية والصناعية، تواجه المجتمعات تحديات كبيرة مرتبطة بإدارة الموارد المائية بشكل فعال. واحدة من أكثر المشكلات شيوعاً هي عدم القدرة على مراقبة مستويات المياه في الخزانات بدقة وفعالية. في كثير من الحالات، يتم اللجوء إلى أساليب تقليدية تعتمد على التقديرات اليدوية أو الأدوات البسيطة التي لا تقدم قراءات دقيقة أو محدثة [1]. هذا النهج غير الدقيق يؤدي إلى مشكلات متعددة الجوانب، حيث يمكن أن ينتج عنه هدر كبير للمياه نتيجة لعدم وجود رؤية واضحة حول الاستهلاك الفعلي. كما يمكن أن يؤدي إلى نقص حاد في الإمدادات عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها، مما يعرقل الأنشطة اليومية والعمليات الصناعية.

في السياق السكني، تعد المياه جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، حيث تعتمد عليها الأسر لأداء مهام مثل الطهي والتنظيف والاستحمام. ومع ذلك، فإن عدم توفر نظام دقيق لمراقبة مستويات المياه قد يؤدي إلى تصريف الخزانات بالكامل دون إدراك، مما يتسبب في انقطاع المياه بشكل مفاجئ [2]. هذه المشكلة ليست مجرد إزعاج مؤقت للأفراد، بل إنها قد تؤثر سلباً على الروتين اليومي وتتسبب في استنزاف الوقت والجهود للتعامل مع العواقب الناتجة عن هذا الانقطاع. وبالتالي، تصبح الحاجة إلى حلول تقنية دقيقة وفعالة أمراً ضرورياً لضمان استمرارية الإمدادات المائية داخل المنازل.

على الجانب الآخر، تواجه المنشآت الصناعية تحديات أكبر وأكثر تعقيداً فيما يتعلق بإدارة المياه. في البيئات الإنتاجية، تعتمد العديد من العمليات على توفر إمدادات مياه ثابتة ومستقرة. إذا كانت المستويات غير مراقبة بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل خطوط الإنتاج وإحداث تأخيرات كبيرة في العمليات [3]. هذا التأثير السلبي لا يقتصر فقط على توقف الإنتاج، بل قد يؤثر أيضاً على جودة المنتجات النهائية ويؤدي إلى خسائر مالية محتملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهدر الناتج عن استخدام المياه بشكل غير مدروس يمكن أن يزيد من التكاليف التشغيلية ويقلل من الكفاءة العامة للمنشأة.

من الواضح أن إدارة الموارد المائية بكفاءة تتطلب نظاماً قادراً على تقديم بيانات دقيقة ومحدثة بشكل دائم. من خلال توفير أدوات مراقبة تعمل على مدار الساعة، يمكن للمستخدمين التدخل في الوقت المناسب لتجنب أي مشاكل محتملة سواء كانت نقصاً أو فائضاً في المياه. في هذا السياق، تبرز أهمية تطوير حلول تقنية تعتمد على أحدث الابتكارات [1]. هذه الحلول تتيح تحقيق مستوى عالٍ من الدقة في قياس كمية المياه الموجودة في الخزانات، مما يساهم في تحسين ممارسات الإدارة وتقليل الهدر بشكل كبير.

في هذا السياق تأتي فكرة المشروع المتمثلة في تصميم نظام آلي لقياس كمية المياه في الخزانات باستخدام حساس فوق صوتي (Ultra Sonic Sensor). يعمل النظام على قياس المسافة بين سطح الماء في الخزان والحساس، ثم يستخدم معادلة رياضية لتحويل هذه المسافة إلى كمية ماء فعلية. يتم عرض النتيجة على شاشة LCD لتوفير وسيلة مرئية مباشرة للمستخدمين، وفي الوقت نفسه يتم إرسال البيانات إلى تطبيق هاتف ذكي تم تطويره باستخدام منصة MIT App Inventor. يعتمد التطبيق على وحدة HC-05 للتواصل اللاسلكي مع النظام، مما يتيح للمستخدمين مراقبة مستويات المياه عن بُعد بكل سهولة ودون الحاجة إلى الوصول المباشر إلى الخزان.

باختصار، المشكلة الرئيسية التي يهدف المشروع إلى معالجتها تتمثل في غياب أنظمة مراقبة دقيقة وفعالة لمستويات المياه في الخزانات. هذا الغياب يؤدي إلى هدر المياه وتعطيل الأنشطة اليومية والصناعية، مما يزيد من التحديات المرتبطة بتوفير الموارد المائية بطريقة مستدامة. من خلال تنفيذ نظام يعتمد على تقنيات حديثة مثل الحساسات فوق الصوتية والتواصل اللاسلكي، يمكن تحقيق نقلة نوعية في كيفية إدارة المياه داخل البيئات المختلفة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتقليل التكاليف المرتبطة بعدم الكفاءة [2].

2-1 أهداف المشروع

في ظل أهمية تطوير حلول مبتكرة لإدارة الموارد المائية بكفاءة وفعالية، جاء هذا المشروع ليقدم نظاماً حديثاً يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لحل المشكلات المرتبطة بقياس مستويات المياه في الخزانات. تم تصميم النظام ليكون أداة دقيقة وسهلة الاستخدام، تجمع بين الحساسات الذكية والتطبيقات الحديثة لتوفير رؤية شاملة حول كمية المياه الموجودة في الخزانات. من خلال دمج تقنيات القياس الدقيقة مع وسائل العرض والتواصل الحديثة، يسعى المشروع إلى تحقيق تحسينات كبيرة في كيفية إدارة الموارد المائية وتقليل الهدر الناتج عن الأساليب التقليدية. وتتمثل أهداف المشروع في التالي:

- تصميم حل تقني متكامل يعتمد على حساسات دقيقة لقياس المسافة بين سطح الماء والجهاز، مما يتيح تحديد كمية المياه الموجودة في الخزان بدقة عالية باستخدام معادلات رياضية مخصصة.
- توفير وسيلة عرض بصرية مباشرة من خلال شاشة LCD متصلة بالنظام، تساهم في تقديم قراءات فورية وسهلة الفهم للمستخدمين دون الحاجة إلى أدوات إضافية.
- إنشاء تطبيق ذكي يعمل على الهواتف المحمولة ويتيح للمستخدمين تتبع مستويات المياه بشكل مستمر وآمن عن بعد، مما يعزز الراحة والتحكم الكامل بالموارد المائية.

- تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تقليل استهلاك المياه غير الضروري وتوفير نظام يساعد على اكتشاف التغيرات في المستويات بمجرد حدوثها، مما يساهم في تحسين استخدام المياه بكفاءة أكبر.
- دمج تقنية الاتصال اللاسلكي عبر وحدة HC-05 لتسهيل نقل البيانات بين النظام والتطبيق الذكي، مما يضمن سرعة وأمان الاتصال دون الحاجة إلى أسلاك أو عمليات تركيب معقدة.
- تقديم حل شامل يمكن تطبيقه في البيئات السكنية والصناعية على حد سواء، ليكون أداة فعالة لإدارة الموارد المائية في مختلف القطاعات وفقاً لاحتياجاتها المختلفة.
- تبسيط عملية المراقبة اليومية للمياه من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة بشكل دائم، مما يتيح للأفراد والشركات اتخاذ قرارات مدروسة بشأن إدارة إمداداتهم المائية.

3-1 أهمية المشروع

في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بإدارة الموارد المائية، يكتسب هذا المشروع أهمية كبيرة نظراً لقدرته على تقديم حلول عملية ومستدامة للعديد من المشكلات المرتبطة بتوفير المياه وقياسها بدقة. النظام الذي تم تصميمه لا يقتصر فقط على كونه أداة قياس، بل يمثل خطوة مهمة نحو تحسين إدارة الموارد المائية في مختلف البيئات، مما يساهم في تحقيق فوائد طويلة الأمد على الصعيدين الشخصي والمؤسسي.

من الناحية العملية، يقدم النظام قراءات دقيقة ومحدثة بشكل دائم، مما يتيح للمستخدمين الحصول على صورة واضحة عن حالة إمداداتهم المائية دون الحاجة إلى الاعتماد على تقديرات غير موثوقة أو زيارات متكررة للخزانات. هذه الميزة ليست مجرد ترف تقني، بل هي ضرورة حيوية تساهم في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن كيفية استخدام المياه وتوزيعها. على سبيل المثال، يمكن للأفراد في البيوت استخدام هذا النظام لتخطيط استهلاكهم اليومي، بينما تستفيد الشركات والمنشآت الصناعية منه لضمان استمرارية العمليات الإنتاجية دون انقطاع بسبب نقص المياه. بالإضافة إلى ذلك، يتيح النظام تحذيرات فورية عند الوصول إلى مستويات معينة من المياه، مما يساعد على تجنب الفيضانات أو النفاد الكلي للإمدادات.

على مستوى الإدارة العامة للموارد، يشكل المشروع أداة قوية لتعزيز الاستدامة البيئية. من خلال توفير بيانات دقيقة حول كمية المياه المستخدمة ومعدلات الاستنزاف، يمكن للمؤسسات والهيئات المعنية وضع استراتيجيات أكثر فعالية لإدارة الموارد المائية على المدى الطويل. هذا الأمر يصبح أكثر أهمية في المناطق التي تعاني من شح المياه أو تواجه تحديات بيئية مثل التغير المناخي. كما أن النظام يساهم في تقليل الهدر بشكل كبير، حيث يتيح للمستخدمين مراقبة استهلاكهم بشكل مباشر، مما يعزز الوعي بأهمية الحفاظ على هذه الموارد الثمينة.

من الناحية الاقتصادية، يوفر المشروع فوائد ملموسة تتجاوز مجرد توفير المياه. على سبيل المثال، يساهم النظام في تقليل الجهد والوقت المبذول في عمليات القياس اليدوية التقليدية، مما يتيح للمستخدمين التركيز على أولويات أخرى أكثر أهمية. بالنسبة للشركات، يعني هذا خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالصيانة والإشراف على الخزانات، وكذلك تجنب الخسائر الناتجة عن تعطل العمليات بسبب نقص المياه. علاوة على ذلك، يساعد النظام في تحسين الكفاءة العامة للأنظمة الإنتاجية، حيث يمكن ضبط العمليات بناءً على توفر المياه الفعلي، مما يؤدي إلى تحسين الأداء العام.

من الناحية الاجتماعية، يعزز المشروع الشمولية والتوزيع العادل للموارد المائية. في المجتمعات التي تعتمد بشكل كبير على المياه لاستخداماتها اليومية، يمكن لهذا النظام أن يساهم في تقليل التوترات الناجمة عن عدم توفر الإمدادات الكافية. كما أنه يدعم الجهود الرامية إلى تعليم الأفراد حول أهمية استخدام المياه بكفاءة، مما يخلق ثقافة جديدة قائمة على المسؤولية المشتركة تجاه الموارد الطبيعية.

إن الفوائد طويلة الأمد للمشروع تمتد إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية. من خلال الحد من الهدر وتحسين الاستخدام، يساهم النظام في تقليل الضغط على المصادر المائية الطبيعية، مما يساعد في الحفاظ عليها للأجيال القادمة. كما أنه يفتح المجال أمام تطوير حلول مبتكرة أخرى يمكن دمجها مع هذا النظام لتحسين إدارة الموارد المائية على نطاق أوسع.

4-1 خلفية المشروع

في ظل التحديات المرتبطة بقياس مستوى المياه في الخزانات وصعوبة استخدام الطرق التقليدية التي تعتمد على التقديرات اليدوية أو الأدوات البسيطة، جاء هذا المشروع لتقديم حل مبتكر يعتمد على تقنيات حديثة توفر دقة عالية وسهولة الاستخدام. من بين هذه التقنيات، تم اختيار الحساسات فوق الصوتية والأنظمة اللاسلكية مثل Bluetooth لتوفير وسيلة فعالة ومريحة لمراقبة مستويات المياه.

تعتبر الحساسات فوق الصوتية واحدة من أبرز التقنيات المستخدمة في المشروع نظرًا لقدرتها الفائقة على قياس المسافات بدقة دون الحاجة إلى أي تلامس مباشر مع السطح المستهدف. تعمل هذه الحساسات عن طريق إصدار موجات صوتية عالية التردد لا يمكن سماعها من قبل الإنسان، حيث يتم احتساب الزمن الذي تستغرقه الموجة للوصول إلى السطح وإعادتها إلى الحساس. بناءً على هذا المبدأ، يمكن تحويل البيانات المسجلة إلى قيم رقمية تمثل المسافة بين سطح الماء والحساس، مما يتيح تحديد كمية المياه الموجودة داخل الخزان بدقة متناهية. ما يميز هذه التقنية هو استقلاليتها عن العوامل الخارجية مثل الضوء أو الحرارة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعمل في مختلف البيئات والأوقات.

بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام نظام الاتصال اللاسلكي عبر تقنية Bluetooth لتوفير وسيلة سهلة للتواصل بين النظام الرئيسي والجهاز الذكي الخاص بالمستخدم. تتيح هذه التقنية نقل البيانات بشكل آمن وسريع دون الحاجة إلى أسلاك أو عناصر إضافية، مما يساهم في تبسيط العملية وتوفير الوقت والجهد. من خلال Bluetooth، يمكن للمستخدمين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمستوى المياه في الخزانات مباشرة على هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية، مما يعزز من الراحة ويسمح بالمراقبة الفعالة حتى من بعد المسافات.

اختيار هذه التقنيات لم يكن اعتباطيًا، بل جاء نتيجة دراسة شاملة للبدائل المتاحة وأفضل الحلول المناسبة لتحقيق أهداف المشروع. تم التركيز على الحساسات فوق الصوتية بسبب قدرتها على تقديم قراءات دقيقة وموثوقة دون تأثر بالظروف البيئية المحيطة، مما يضمن الحصول على بيانات دقيقة حتى في الظروف الصعبة. كما أنها تتميز بسهولة التركيب والصيانة، مما يجعلها خيارًا عمليًا ومناسبًا للاستخدام طويل الأمد.

أما فيما يتعلق بتقنية Bluetooth، فقد تم اختيارها بسبب مرونتها وانتشارها الواسع في الأجهزة الحديثة. توفر هذه التقنية وسيلة فعالة للتواصل بين النظام الرئيسي والمستخدمين النهائيين، مما يسهل عملية المراقبة والاستفادة من البيانات بشكل مباشر. بالإضافة إلى ذلك، فإن Bluetooth يتميز بقدراته في توفير اتصال مستقر وآمن، مما يضمن حماية المعلومات وعدم تعرضها لأي اختراقات أو تشويش.

من خلال دمج الحساسات فوق الصوتية مع Bluetooth، يمكن تحقيق نظام مترابط قادر على جمع البيانات ومعالجتها وإرسالها إلى المستخدمين بشكل فوري، مما يساهم في تحسين إدارة الموارد المائية وتقليل الهدر. كما أن هذه التقنيات تفتح المجال أمام التطوير المستقبلي للنظام، مثل إضافة ميزات جديدة أو توسيع نطاق العمل ليشمل المزيد من الخزانات أو الأجهزة.

الفصل الثاني:

العناصر الإلكترونية المستخدمة

ومواصفاتها

1-2 تمهيد

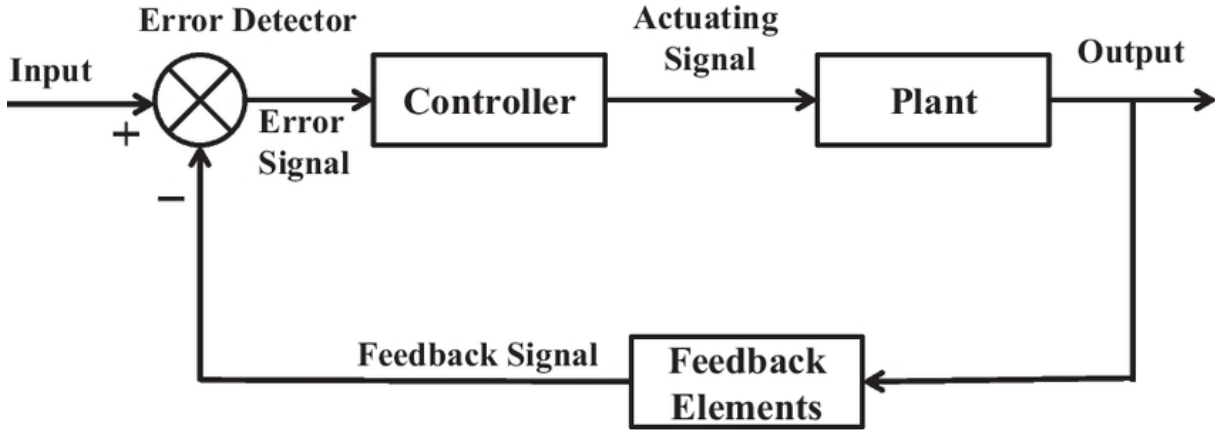
يهدف الفصل الثاني من هذا التقرير إلى تقديم نظرة شاملة حول العناصر الإلكترونية المستخدمة في المشروع ومواصفاتها، حيث سيتم التركيز على شرح مكونات النظام الأساسية التي تشكل العمود الفقري لتنفيذه. بدايةً، سيتم تسليط الضوء على المتحكمات بشكل عام باعتبارها العنصر الرئيسي المسؤول عن إدارة وتنسيق عمل مختلف المكونات داخل النظام. ومن بين أنواع المتحكمات، سنتطرق إلى منصة أردوينو الشهيرة، والتي تم اختيار نوع "أردوينو نانو" منها بسبب مميزاته مثل صغر الحجم، وسهولة البرمجة، وقدرته على دمج العديد من الوظائف في وحدة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استعراض التقنيات الأخرى المستخدمة في المشروع، مثل حساس الأمواج فوق الصوتية (Ultra Sonic Sensor) الذي يلعب دورًا محوريًا في قياس المسافة بدقة عالية بين سطح الماء والحساس، مما يتيح تحويل هذه البيانات إلى كمية المياه الموجودة في الخزان. كما سيتناول الفصل دور وحدة البلوتوث HC-05 في توفير وسيلة اتصال لاسلكية فعالة بين النظام وتطبيق الهاتف الذكي، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة مستويات المياه عن بُعد. وأخيرًا، سيتم شرح كيفية استخدام شاشة LCD مع مقاومة متغيرة لتوفير عرض مرئي ومباشر للبيانات على النظام نفسه، مما يعزز من سهولة الاستخدام وفعالية النظام بشكل عام.

2-2 المتحكمات (Controllers)

المتحكمات هي مكونات حيوية تُستخدم لتنظيم سلوك الأنظمة أو العمليات الديناميكية، بهدف الحفاظ على الأداء المطلوب وتحقيق الدقة في التطبيقات الهندسية وأنظمة الأتمتة. تعمل هذه الأجهزة عن طريق ضبط الإشارات الداخلة إلى النظام بناءً على التغذية الراجعة أو القيم المرجعية المحددة مسبقًا، مما يضمن استقرار العمليات وتقليل الانحرافات عن المسار المثالي. يُمكن تمثيل آلية عمل المتحكمات بشكل مرئي عبر مخطط كتلي الشكل (1-2) يوضح التفاعل بين مكونات نظام التحكم، حيث يُظهر كيفية معالجة الإشارات وتوليد استجابات تحكمية فعالة [4].

تبدأ العملية بإدخال إشارة مرجعية تمثل القيمة المستهدفة التي يسعى النظام إلى تحقيقها، مثل درجة حرارة مُحددة في نظام التدفئة. تُقارَن هذه الإشارة مع الإشارة الفعلية (أو متغير العملية) القادمة من النظام نفسه عبر نقطة جمع خاصة، مما يُنتج إشارة خطأ تعكس الفرق بين القيمة المرغوبة والأداء الحالي. يقوم المتحكم بتحليل إشارة الخطأ هذه باستخدام خوارزميات رياضية مُصممة خصيصًا (كالتناسبية-التكاملية-التفاضلية PID)، ليُولِّد بعد ذلك إشارة تحكم خارجية تهدف إلى تصحيح مسار النظام وتقليل الفارق [4].

تُطبَّق إشارة التحكم الخارجة مباشرةً على النظام أو العملية المراد التحكم بها، مثل تحريك محرك أو ضبط صمام، مما يؤدي إلى تعديل سلوكه نحو تحقيق الهدف. تُجمع البيانات الناتجة عن هذا التعديل مرة أخرى عبر حلقة التغذية الراجعة، والتي تعيد إدخالها إلى نقطة الجمع لضمان استمرارية المراقبة والتكيف. تُعد هذه الحلقة المغلقة أساسية في الحفاظ على استقرار الأنظمة الديناميكية، خاصةً في البيئات التي تتغير فيها الظروف باستمرار [4].

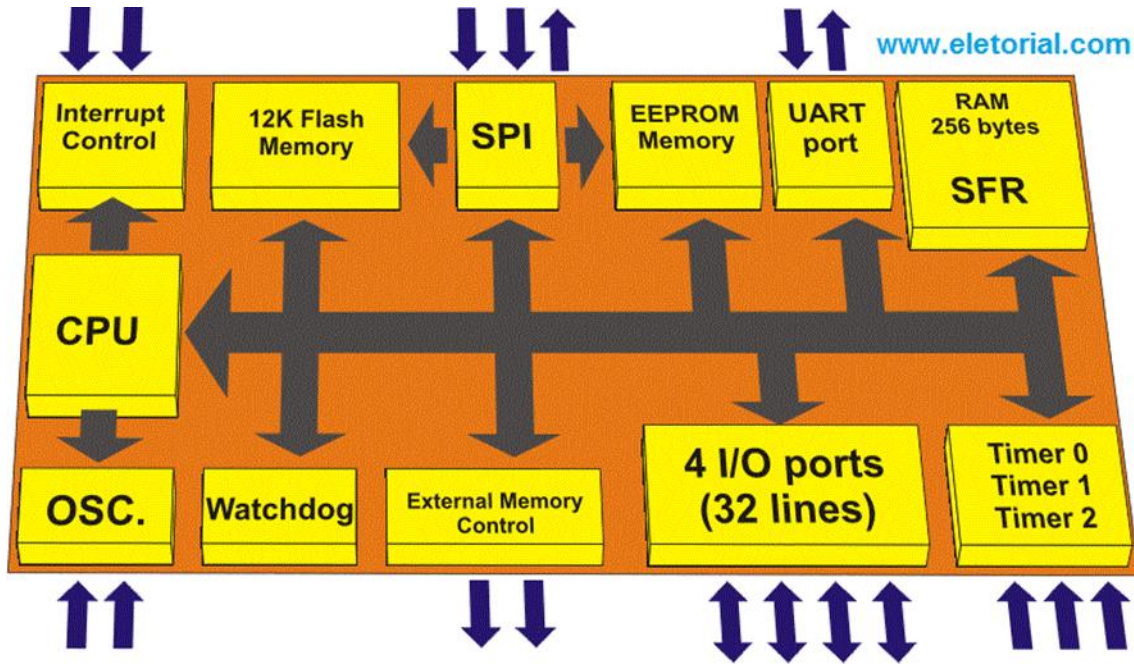


الشكل 1-2: مخطط كتلي يوضح مكونات نظام تحكم كلاسيكي

يُبرز تصميم المتحكمات مرونةً في التعامل مع التطبيقات المتنوعة، بدءًا من الأنظمة البسيطة كالنظم في سرعة المراوح، وصولًا إلى العمليات الصناعية المعقدة مثل إدارة خطوط الإنتاج الآلية. تعتمد فعاليتها على دقة الخوارزميات المستخدمة وقدرتها على التكيف مع الاضطرابات الخارجية، مما يجعلها عنصرًا لا غنى عنه في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الهدر في الموارد [4].

1-2-2 المتحكمات الصغيرة (Microcontrollers)

المتحكمات الدقيقة (Microcontrollers) هي عبارة عن دارات متكاملة صغيرة الحجم تُعتبر بمثابة "عقل" الأنظمة الإلكترونية الحديثة. تُستخدم هذه الأجهزة لتنفيذ مهام محددة عن طريق معالجة الإشارات الكهربائية والتحكم في المكونات الأخرى مثل المحركات، الحساسات، والشاشات. تتكون المتحكمات الدقيقة من عدة وحدات أساسية مُدمجة في شريحة واحدة (الشكل 2-2)، تشمل وحدة المعالجة المركزية (CPU)، الذاكرة (RAM و ROM)، ووحدات الإدخال والإخراج (I/O)، بالإضافة إلى وحدات تحويل الإشارات التناظرية إلى رقمية (ADC) والعكس (DAC). هذا التكامل يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب كفاءة عالية وتكلفة منخفضة [5].



الشكل 2-2: البنية الداخلية للمتحكم الصغري

تعمل المتحكمات الدقيقة من خلال تنفيذ سلسلة من التعليمات المخزنة في ذاكرتها، والتي تُعرف باسم البرنامج. يتم تحميل هذا البرنامج عادةً في ذاكرة القراءة فقط (ROM) أو ذاكرة الفلاش (Flash Memory)، حيث تقوم وحدة المعالجة المركزية بقراءة التعليمات وتنفيذها بشكل تسلسلي. تبدأ العملية باستقبال البيانات من الحساسات أو وحدات الإدخال، ثم معالجتها باستخدام الخوارزميات المبرمجة، وأخيرًا إرسال إشارات التحكم إلى وحدات الإخراج مثل المحركات أو الصمامات. تُعتبر هذه العملية أساسية في تحقيق التحكم الآلي في الأنظمة المختلفة، بدءًا من الأجهزة المنزلية البسيطة وصولًا إلى الأنظمة الصناعية المعقدة [5].

تتنوع أنواع المتحكمات الدقيقة (الشكل 2-3) حسب التطبيقات والمواصفات الفنية. من أشهر الأنواع متحكمات bit-8 مثل PIC و AVR، والتي تُستخدم في التطبيقات البسيطة ذات استهلاك الطاقة المنخفض. أما متحكمات bit-16 و bit-32 مثل ARM Cortex-M، فتتميز بقدرات معالجة أعلى وتُستخدم في التطبيقات الأكثر تعقيدًا مثل أنظمة الاتصالات والسيارات الذكية. تشمل المواصفات الفنية الرئيسية للمتحكمات الدقيقة سرعة المعالج (Clock Speed)، حجم الذاكرة (RAM و ROM)، عدد منافذ الإدخال والإخراج (I/O Pins)، ودعم وحدات التحويل (ADC/DAC). على سبيل المثال، متحكم Arduino Uno يعتمد على معالج ATmega328P بسرعة 16 MHz وذاكرة فلاش 32 KB، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات التعليمية والمشاريع الصغيرة [5].



الشكل 2-3: الأنواع المختلفة للتحكمات الصغيرة

تُستخدم المتحكمات الدقيقة في مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من الأجهزة المنزلية مثل الغسالات والثلاجات، وصولًا إلى الأنظمة الصناعية مثل التحكم في الروبوتات وخطوط الإنتاج. تُعتبر هذه الأجهزة أساسية في أنظمة إنترنت الأشياء (IoT)، حيث تُمكن من توصيل الأجهزة الذكية بالإنترنت لتبادل البيانات والتحكم عن بُعد. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم في أنظمة السيارات الحديثة للتحكم في المحركات، أنظمة الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، وأنظمة الترفيه.

من أهم مزايا المتحكمات الدقيقة هي قدرتها على توفير تحكم دقيق وموثوق مع استهلاك منخفض للطاقة، مما يجعلها مثالية للتطبيقات المحمولة واللاسلكية. كما أنها تتميز بمرونة عالية في البرمجة، حيث يمكن تكييفها لأداء مهام مختلفة عن طريق تحديث البرنامج المخزن في ذاكرتها. ومع التطور المستمر في تقنيات التصنيع، أصبحت هذه الأجهزة أصغر حجمًا وأكثر كفاءة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطبيقات أكثر تقدمًا في المستقبل [5].

2-2-2 الفرق بين المتحكمات الصغيرة والمعالجات الصغيرة

تعد المتحكمات الصغيرة (Microcontrollers) والمعالجات الصغيرة (Microprocessors) من أهم العناصر الإلكترونية المستخدمة في تصميم الأنظمة المدمجة الحديثة، ولكن بينهما فروقات جوهرية تجعل لكل منهما مجالاته الخاصة وتطبيقاته المميزة (الجدول 2-1). على الرغم من أن كلا النوعين

يعتمدان على تقنيات الدوائر المتكاملة، إلا أن اختلاف التصميم والوظائف يجعلهما يلبيان احتياجات مختلفة تمامًا [6].

الجدول 1-2: مقارنة بين المتحكم الصغري والمعالج الصغري

المعالج الصغري (Microprocessor)	المتحكم الصغري (Microcontroller)	
فقط CPU، ويحتاج إلى ذاكرة ووحدات إدخال/إخراج خارجية.	CPU + ذاكرة (RAM/ROM) + وحدات إدخال/إخراج في شريحة واحدة	المكونات
أجهزة الكمبيوتر، الهواتف الذكية، والخوادم.	أنظمة مدمجة مثل الروبوتات، الأجهزة الطبية، والأدوات الذكية.	الاستخدامات
أعلى، يحتاج إلى تبريد أحيانًا.	منخفض جدًا، مصمم للعمل ببطاريات صغيرة.	الاستهلاك الكهربائي
قوي وقادر على تشغيل أنظمة تشغيل وبرامج معقدة.	مخصص لمهام محددة ويعمل بكفاءة عالية في الوقت الحقيقي.	الأداء
أعلى بسبب الحاجة إلى مكونات إضافية.	أرخص نظرًا لتكامله في شريحة واحدة.	السعر

في البداية، يمكن القول إن المتحكمات الصغرية تمثل حلولاً متكاملة تجمع بين المعالج المركز (CPU) والذاكرة (RAM و ROM) وأجهزة الإدخال والإخراج (I/O) على شريحة واحدة. هذا التكامل يجعلها قادرة على العمل بشكل مستقل دون الحاجة إلى دارات خارجية إضافية لتشغيلها. من ناحية أخرى، تعتمد المعالجات الصغرية على التركيز على قوة الحساب داخل الرقاقة، حيث يتم توفير وصلات داخلية (Bus) بدلاً من تقديم واجهات مباشرة لأجهزة الاستشعار والمحركات. بمعنى آخر، تُستخدم المعالجات الصغرية في أجهزة تحتاج إلى معالجة بيانات كبيرة مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية، بينما تُستخدم المتحكمات الصغرية في الأجهزة البسيطة والمدمجة مثل صناعات القهوة أو الأجهزة المنزلية الذكية [6].

من الناحية الاقتصادية، تعد المتحكمات الصغرية أقل تكلفة بكثير مقارنة بالمعالجات الصغرية، وذلك بسبب بساطتها وتكاملها على رقاقة واحدة. كما أنها تستهلك طاقة أقل بكثير، مما يجعلها الخيار الأمثل للأجهزة التي تعمل بالبطارية أو تتطلب استهلاكًا منخفضًا للطاقة. على سبيل المثال، في الأنظمة المدمجة مثل أجهزة الاستشعار البيئية أو الأنظمة الطبية القابلة للارتداء، تكون المتحكمات الصغرية هي الحل الأكثر فعالية من حيث التكلفة والأداء [6].

بالانتقال إلى الجانب التقني، فإن المعالجات الصغرية لا تحتوي على ذاكرات داخلية مثل RAM أو ROM، بل تعتمد على وصلاتها الخارجية مع هذه المكونات عبر الوحدات الطرفية. هذا التصميم يجعلها أكثر مرونة في التعامل مع التطبيقات المعقدة التي تتطلب كمية كبيرة من البيانات أو البرامج. ومع ذلك،

فإن هذا الاعتماد على المكونات الخارجية يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة وتضخم حجم النظام النهائي مقارنة بالمتحكمات الصغرى [6].

من جهة أخرى، تتميز المتحكمات الصغرى بأنها مصممة خصيصاً للأنظمة المدمجة (Embedded Systems)، حيث يتم تخصيص مواردها لتنفيذ مجموعة محدودة من الوظائف بطريقة دقيقة وكفاءة. على سبيل المثال، في نظام قياس مستوى المياه باستخدام حساس فوق صوتي، يمكن للمتحكم الصغير إدارة البيانات الواردة من الحساس وتحويلها إلى مخرجات مرئية أو إشارات تحذيرية دون الحاجة إلى موارد إضافية. أما المعالجات الصغرى، فهي تُعتبر قلب أي نظام حاسوبي عام، حيث توفر قدرة حسابية عالية ولكنها تحتاج إلى دعم من ذواكر خارجية ومكونات إضافية لتحقيق كامل وظائفها [6].

إضافة إلى ذلك، فإن التصميم المدمج للمتحكمات الصغرى يجعلها أكثر ملاءمة للتطبيقات التي تتطلب سرعة تنفيذ واستجابة سريعة. على سبيل المثال، في الأنظمة التي تتطلب مراقبة مستمرة مثل أنظمة السيطرة الصناعية أو السيارات الذكية، توفر المتحكمات الصغرى قدرة على تنفيذ الأوامر بشكل مباشر وسريع دون الحاجة إلى عمليات معقدة لإدارة الموارد. من ناحية أخرى، تعتمد المعالجات الصغرى على أنظمة تشغيل متعددة المهام (Multitasking Operating Systems) لتوزيع الموارد بين مختلف العمليات، مما يجعلها أكثر ملاءمة للأنظمة العامة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة [6].

من حيث التطبيقات، يمكن اعتبار الفرق بين المتحكمات الصغرى والمعالجات الصغرى واضحاً عند النظر إلى المجالات التي يستخدم فيها كل نوع. على سبيل المثال، يتم استخدام المتحكمات الصغرى في العديد من الأنظمة اليومية مثل أجهزة التحكم في المنازل الذكية، الأنظمة الطبية البسيطة، وأنظمة إدارة الطاقة في السيارات. أما المعالجات الصغرى، فتُستخدم في الأجهزة التي تحتاج إلى قدرة حسابية كبيرة مثل أجهزة الكمبيوتر، الهواتف الذكية، وأجهزة الاتصالات المتقدمة [6].

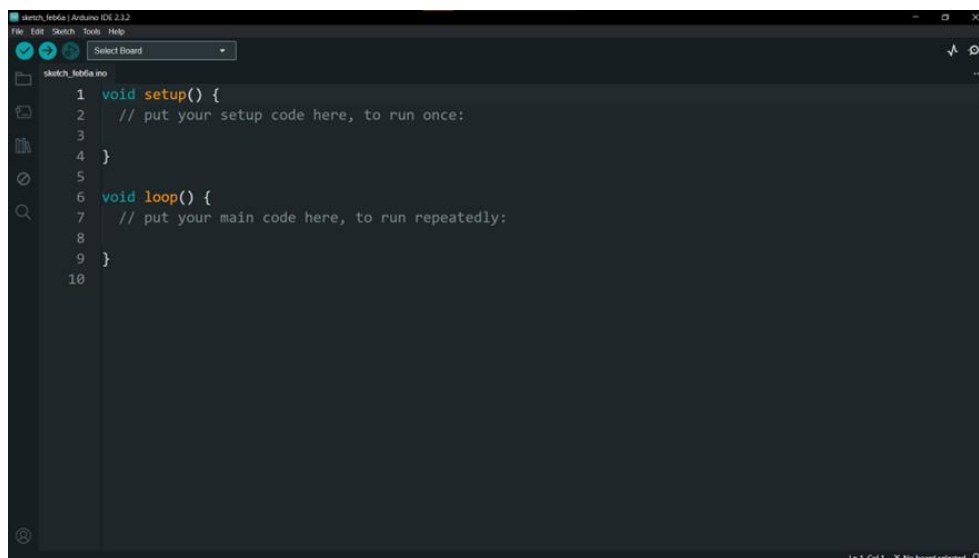
من الناحية التاريخية، كان الفرق بين المتحكمات الصغرى والمعالجات الصغرى واضحاً جداً، حيث كانت الأولى تُستخدم فقط في التطبيقات البسيطة، بينما كانت الثانية محوراً أساسياً في تطوير الأجهزة العامة. ومع تطور التكنولوجيا، أصبحت بعض المتحكمات الصغرى قادرة على أداء وظائف مشابهة لتلك التي تقوم بها المعالجات الصغرى، خاصة مع انخفاض تكلفة تصنيع الرقائق ذات الكثافة العالية. هذا التطور أدى إلى ظهور ما يعرف بمتحكمات الأداء العالي (High-Performance Microcontrollers) التي تجمع بين ميزات المتحكمات الصغرى والمعالجات الصغرى، مما يجعلها خياراً مثالياً للتطبيقات التي تتطلب كفاءة عالية واستهلاكاً منخفضاً للطاقة [6].

فيما يتعلق بالمرونة البرمجية، فإن المعالجات الصغرى توفر حرية أكبر في تطوير البرامج والاستفادة من المكتبات المختلفة، نظرًا لقدرتها على دعم أنظمة التشغيل المتعددة. بينما تعمل المتحكمات الصغرى بناءً على برامج مدمجة (Firmware) مخصصة لتطبيق معين، مما يجعلها أقل مرونة ولكن أكثر كفاءة في تنفيذ المهام المحددة [6].

يمكن القول إن اختيار استخدام المتحكمات الصغرى أو المعالجات الصغرى يعتمد بشكل كبير على طبيعة التطبيق المطلوب. إذا كانت الأولوية هي الكفاءة في استهلاك الطاقة والتكلفة المنخفضة مع الحاجة إلى تنفيذ مهام محددة، فإن المتحكمات الصغرى هي الخيار الأنسب. أما إذا كانت الأولوية هي القدرة الحاسوبية العالية والمرونة البرمجية، فإن المعالجات الصغرى تظل الخيار الأمثل. ومع ذلك، فإن التطور المستمر في تقنيات التصنيع قد جعل الحدود بين النوعين أقل وضوحًا، مما أتاح استخدام المتحكمات الصغرى في تطبيقات كانت فيما مضى تقتصر على المعالجات الصغرى والعكس صحيح [6].

3-2-2 لوحة Arduino

لوحة الأردوينو هي لوحة دارات كهربائية قابلة للبرمجة تُستخدم في العديد من التطبيقات الإلكترونية مثل مشاريع الروبوتات، الأنظمة الذكية، وأجهزة التحكم المدمجة. هي عبارة عن جهاز مفتوح المصدر يتيح للمستخدمين إمكانية بناء مشاريع مبتكرة بطرق مرنة وسهلة. يتم برمجة اللوحة باستخدام بيئة تطوير (الشكل 4-2) متكاملة تُسمى "Arduino IDE"، والتي تتيح للمستخدم كتابة الأكواد بلغة البرمجة ++C/C المخصصة للأردوينو. تأتي اللوحة مجهزة بمعالج دقيق، وتحتوي على مجموعة من الدبابيس (pins) التي يمكن ربطها بأجهزة إلكترونية أخرى مثل الحساسات، المحركات، والمكونات الأخرى التي يتم التحكم بها [7].



الشكل 4-2: واجهة بيئة التطوير Arduino IDE

من أبرز سمات الأردوينو هو كونه مشروعًا مفتوح المصدر. هذا يعني أن جميع مكونات النظام، سواء البرمجيات أو الأجهزة، متاحة للعامة ويمكن للمطورين والمصممين الوصول إليها وتعديلها بحرية. الفكرة وراء كون الأردوينو مفتوح المصدر هي تمكين الأشخاص من التفاعل مع اللوحة، وتعديل تصميماتها بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، أو حتى تطوير مكونات جديدة باستخدام نفس المبادئ التي يقوم عليها النظام. هذا يتيح الابتكار وتبادل المعرفة بين المستخدمين حول العالم، حيث يساهم كل فرد في تطوير المزيد من التطبيقات والمشاريع المتنوعة [7].

تتميز لوحات الأردوينو بتنوعها وتعدد أنواعها لتناسب مختلف المشاريع. تتراوح الأنواع بين حجم صغير إلى أكبر حجم، حسب الوظائف المطلوبة للمشروع، كما أن كل نوع يحتوي على خصائص ومزايا فريدة تجعله الأنسب لبعض التطبيقات دون غيرها. من بين الأنواع الأكثر شهرة نجد: Arduino، Arduino LilyPad، Arduino Mini، Arduino Nano، Arduino Mega، UNO، Boarduino و Demulive [7].



الشكل 2-5: الأنواع المختلفة للوحات الـ Arduino

إن لوحات الأردوينو توفر إمكانيات متنوعة تلبي احتياجات العديد من المشاريع والأبحاث. بفضل مرونتها وكونها مفتوحة المصدر، يمكن للمستخدمين تخصيص هذه اللوحات لتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، مما يجعلها الخيار المثالي للكثير من المهندسين، المبدعين، والمبتدئين في عالم الإلكترونيات [7].

1-3-2-2 لوحة Arduino Nano

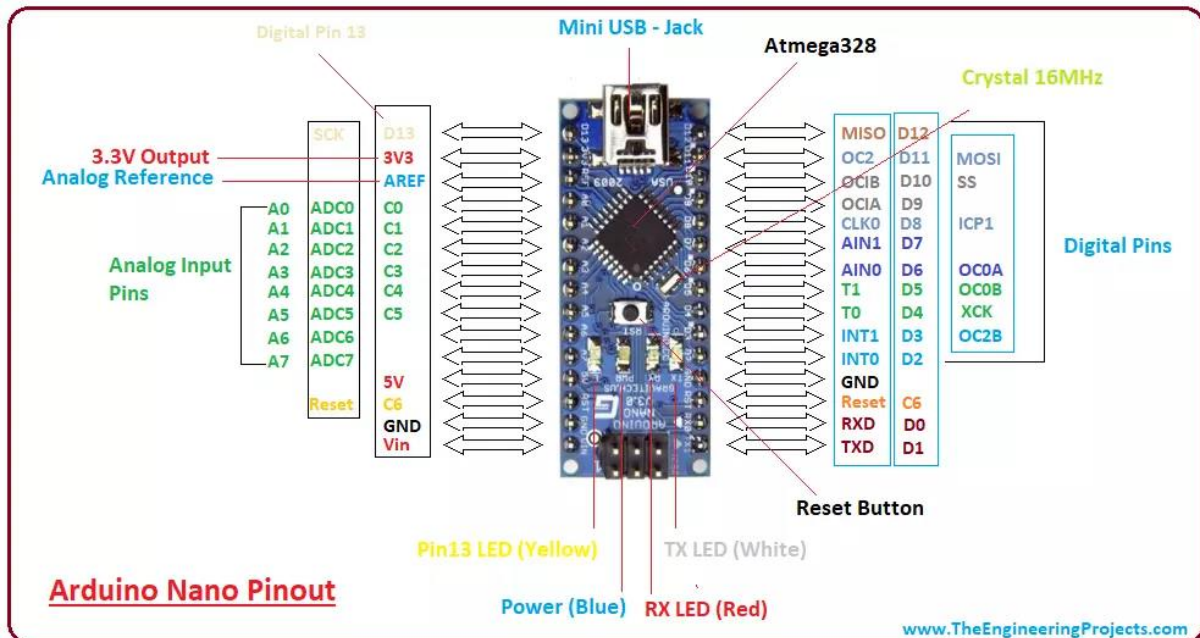
Arduino Nano هو لوحة متحكم دقيق مصممة من قبل arduino.cc، وتعتمد على شريحة Atmega328p أو Atmega168، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات في مجال الروبوتات، الأنظمة المدمجة، الأتمتة، وإنترنت الأشياء. على الرغم من أنه تم تطوير هذه اللوحات في الأصل للطلاب والهواة، إلا أن استخدامها توسّع ليشمل المشاريع الصناعية أيضًا. ما يميز Arduino

Nano هو حجمه الصغير الذي يجعله ملائمًا للاستخدام في المشاريع التي تحتاج إلى مكونات صغيرة الحجم وقابلة للتكريب على لوحات التجارب بسهولة [8].



الشكل 2-6: لوحة Arduino Nano

تتكون لوحة Arduino Nano من 30 قطبًا على شكل DIP30 (الشكل 2-7)، وتحتوي على 14 قطب إدخال/إخراج رقمي (D0 - D13)، بالإضافة إلى 8 مداخل تناظرية (A0 - A7)، و6 أقطاب للطاقة، وقطبين لإعادة الضبط (Reset). يمكن برمجة اللوحة باستخدام برنامج Arduino IDE، والذي يمكن تنزيله من الموقع الرسمي لأردوينو. هذه اللوحة هي ببساطة نسخة مصغرة من Arduino UNO، مع الاحتفاظ بمعظم الخصائص الوظيفية نفسها.



الشكل 2-7: مخطط أقطاب لوحة Arduino Nano

تعمل Arduino Nano بجهد تشغيل 5V، بينما يمكن أن يكون جهد الإدخال من 7V إلى 12V. الحد الأقصى للتيار المسموح به لكل قطب هو 40mA، لذا يجب الانتباه إلى عدم تجاوز هذا الحد عند توصيل الأحمال. تدعم اللوحة وظائف الإدخال والإخراج المتعددة، حيث يمكن استخدامها لاستقبال إشارات من المستشعرات أو للتحكم في الأجهزة المختلفة مثل المحركات واللدات. يتم التحكم في الأقطاب الرقمية باستخدام أوامر pinMode() و digitalWrite()، بينما يتم استخدام analogRead() لقراءة الإشارات التناظرية. تمتلك الأقطاب التناظرية دقة 10 بت، مما يتيح قراءة القيم من 0 إلى 1023 على مدى جهد 0-5V.

تحتوي اللوحة على مذبذب كريستالي بتردد 16 ميجاهرتز، مما يضمن دقة التوقيت. ومع ذلك، فإن أحد العيوب في هذه اللوحة هو عدم وجود مقبس طاقة DC، مما يعني أنه لا يمكن توصيلها بمصدر طاقة خارجي مثل البطارية بسهولة. كما أن هذه اللوحة لا تستخدم منفذ USB قياسي للاتصال بالحاسوب، بل تأتي بمنفذ Micro USB Type-B.

ذاكرة Flash للوحة تتراوح بين 16kB و 32kB، حسب نوع المتحكم المستخدم. في حالة Atmega168 تكون الذاكرة 16kB، بينما في Atmega328 تصل إلى 32kB. يتم تخصيص 2kB من الذاكرة الفلاشية لبرنامج bootloader الذي يسمح بتحميل البرامج دون الحاجة إلى مبرمج خارجي. تحتوي اللوحة أيضًا على ذاكرة SRAM بسعة 2kB وذاكرة EEPROM بسعة 1kB، مما يتيح تخزين بيانات دائمة حتى بعد إعادة تشغيل اللوحة أو فصلها عن الطاقة.

تدعم Arduino Nano بروتوكولات تواصل متعددة تشمل التواصل التسلسلي (Serial Communication) عبر الأقطاب RX (0) و TX (1)، وبروتوكول I2C عبر الأقطاب A4 (SDA) و A5 (SCL)، وبروتوكول SPI عبر الأقطاب 10 (SS)، 11 (MOSI)، 12 (MISO)، و 13 (SCK).

بالنسبة لأقطاب الطاقة، فإن Vin يُستخدم لإمداد اللوحة بالطاقة عندما يتم استخدام مصدر طاقة خارجي بين 7-12V. قطب 5V يوفر طاقة 5V لتشغيل المتحكم والمكونات الأخرى، بينما قطب 3.3V يولد 3.3v من منظم الجهد المدمج في اللوحة. هناك أيضًا عدة أقطاب GND تُستخدم كأرضي لتوصيل الدوائر.

تتميز اللوحة بالأقطاب 13 الذي يحتوي على LED مدمج يستخدم لاختبار اللوحة بسهولة. كما يوجد قطبي Reset يمكن استخدام أي منهما لإعادة تشغيل المتحكم عند الحاجة. قطب AREF يُستخدم كجهد مرجعي عند استخدام محولات ADC.

يدعم Arduino Nano 6 أقطاب PWM وهي 3، 5، 6، 9، 10، و11، والتي يمكن استخدامها لإنشاء إشارات PWM للتحكم في أجهزة مثل محركات السيرفو والتحكم في شدة الإضاءة. كما يحتوي على قطبي Interrupt (2 و3) اللذين يسمحان بتنفيذ مقاطعات خارجية في حالات الطوارئ، مما يوقف البرنامج الرئيسي مؤقتاً لتنفيذ وظائف مهمة ثم استئنافه بعد ذلك.

عند برمجة Arduino Nano، يتم استخدام بيئة Arduino IDE، والتي توفر وسيلة سهلة لكتابة وتحميل الأكواد إلى اللوحة. يتم استخدام كابل Micro USB لنقل البيانات بين الحاسوب واللوحة، دون الحاجة إلى أي مبرمج خارجي، حيث تحتوي اللوحة على محمل إقلاع مدمج (Bootloader). كما يمكن أيضاً تحميل الكود عبر واجهة ICSP.

بمقارنة Arduino Nano مع Arduino Uno، نجد أن الاثنين يشتركان في نفس المعالج ووظائف الإدخال والإخراج، ولكن Uno يأتي بحجم أكبر ويدعم مقبس طاقة DC، في حين أن Nano أكثر ملاءمة للمشاريع التي تتطلب الحجم الصغير والتوصيل المباشر على لوحات التجارب (الجدول 2-2).

الجدول 2-2: مقارنة بين Arduino Nano و Arduino UNO

Arduino Nano	Arduino UNO	
حجمه صغير جداً (18 × 45 مم)، مما يجعله مثالياً للمشاريع المدمجة والقابلة للحمل.	حجمه أكبر نسبياً (68.6 × 53.4 مم)، وهو مناسب للمشاريع التي لا تحتاج إلى تقليل الحجم.	الحجم والشكل
يستخدم أيضاً ATmega328P ، بنفس المواصفات تقريباً.	يستخدم ATmega328P كوحدة المعالجة المركزية.	المتحكم الصغري
يحتوي على 22 قطباً (14 قطب رقمي و8 أقطاب تناظرية)	يحتوي على 20 قطباً (14 قطب رقمي و6 أقطاب تناظرية)	عدد أقطاب الإدخال/الإخراج
يعمل أيضاً بجهد 5V	يعمل بجهد 5V، ويمكن تغذيته عبر USB أو مصدر خارجي (7-12V)	جهد التشغيل
قد يكون أكثر تعقيداً قليلاً للمبتدئين بسبب حجمه الصغير وكثافة الأقطاب.	سهل الاستخدام للمبتدئين بسبب حجمه الكبير وسهولة التوصيل مع الدوائر الخارجية.	سهولة الاستخدام
أرخص نسبياً، مما يجعله خياراً شائعاً للمشاريع الاقتصادية والمدمجة.	عادة ما يكون أغلى قليلاً من Arduino Nano بسبب حجمه الأكبر ومكوناته.	التكلفة

تعتبر Arduino Nano خياراً مثالياً للمشاريع التي تحتاج إلى لوحة متحكم صغيرة الحجم وفعالة من حيث الأداء، مثل الروبوتات، المشاريع التفاعلية، التحكم في الأجهزة المنزلية، أنظمة جمع البيانات، وأجهزة إنترنت الأشياء [8].

4-2-2 مستشعر الموجات فوق الصوتية (Ultrasonic Sensor)

المستشعر فوق الصوتي (الشكل 2-8)، هو جهاز إلكتروني مصمم لحساب المسافة من خلال إصدار موجات صوتية وجمع الأصداء المنعكسة منها. يعمل هذا الجهاز بطريقة ذكية تعتمد على إرسال موجات صوتية عالية التردد، والتي لا يمكن للإنسان سماعها، حيث تصطدم هذه الموجات بالجسم المستهدف ثم تعود إلى المستشعر في شكل أصداء. يقوم الجهاز بعد ذلك بقياس الزمن الذي استغرقته الموجات للذهاب والإياب، ومن خلال استخدام سرعة الصوت في الهواء، يتم تحديد المسافة بدقة بين المستشعر والجسم المستهدف. هذه الآلية البسيطة ولكن الفعالة تجعل المستشعر فوق الصوتي أداة قوية لقياس المسافات في مجموعة واسعة من التطبيقات [9].



الشكل 2-8: مستشعر الموجات فوق الصوتية (Ultrasonic Sensor)

يمتلك المستشعر القدرة على قياس الأجسام التي تبعد حتى 4.5 متر، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لقياس كل من المسافات القصيرة والطويلة. أحد أهم مميزاته هو أنه لا يتطلب أي اتصال مادي مع الجسم المستهدف، وهو أمر أساسي في العديد من التطبيقات العملية. على سبيل المثال، يُستخدم هذا النوع من المستشعرات بشكل واسع في أنظمة تجنب العوائق في الروبوتات أو السيارات ذاتية القيادة. تعتمد هذه الأنظمة على المستشعر لتحديد وجود العوائق وحساب المسافة إليها بدقة، مما يساهم في تحسين السلامة والأداء التشغيلي. هذا يجعل المستشعر فوق الصوتي خيارًا مثاليًا في البيئات التي تتطلب قياس المسافات دون الحاجة إلى التفاعل المادي مع الأجسام المحيطة [9].

بالإضافة إلى ذلك، يتميز المستشعر فوق الصوتي بإمكانية ضبط عرض النبضات الصوتية، مما يسمح بتحقيق قياسات ذات دقة أعلى عند تقليل مستويات عرض النبضات. ومع ذلك، فإن هذا يأتي بتكلفة

معينة؛ إذ إن الدقة في قياس المسافات القريبة قد تؤدي إلى تقليل مدى الدقة عند قياس المسافات البعيدة. وعلى الرغم من هذه المحدودية، فإن المستشعر فوق الصوتي يظل خيارًا ممتازًا نظرًا لتكلفته المنخفضة مقارنةً بتقنيات قياس المسافات الأخرى. هذه الميزة الاقتصادية تجعله مناسبًا للغاية في المشاريع التي تعاني من قيود مالية، حيث يتم تقييم الحلول باستخدام تقنية المستشعرات فوق الصوتية كخيار رئيسي بسبب فعاليتها من حيث التكلفة [9].

المستشعرات فوق الصوتية تُستخدم كأجهزة استشعار للقرب، وهي تلعب دورًا مهمًا في العديد من التطبيقات الحديثة. على سبيل المثال، يتم استخدامها في تقنيات وقوف السيارات وأنظمة الأمان الخاصة بتجنب التصادم. تعتمد هذه الأنظمة على المستشعرات لتحديد المسافة بين الأجسام والمركبة، مما يساعد السائقين على المناورة بأمان في الأماكن الضيقة أو أثناء القيادة. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم هذه المستشعرات في أنظمة الكشف الآلي عن العوائق، وهو ما يجعلها ضرورية في تصميم الروبوتات والأجهزة المستخدمة في المصانع والهندسة الصناعية. هذا التنوع في الاستخدام يجعل المستشعرات فوق الصوتية واحدة من أكثر التقنيات شيوعًا في التطبيقات التي تتطلب الدقة والاعتمادية [9].

عند مقارنة المستشعرات فوق الصوتية مع المستشعرات تحت الحمراء (IR) في تطبيقات استشعار القرب، نجد أن الأولى أقل عرضة للتشويش الناتج عن وجود الدخان أو الغازات أو الجسيمات العالقة في الهواء. بينما تعتمد المستشعرات تحت الحمراء على الإشارات الضوئية التي قد تتأثر بالعوامل البيئية، فإن المستشعرات فوق الصوتية تعتمد على الموجات الصوتية التي تخترق هذه العوائق بكفاءة أكبر. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن المكونات الفيزيائية للمستشعرات فوق الصوتية ليست محصنة تمامًا ضد المتغيرات البيئية مثل الحرارة، حيث يمكن أن تؤثر هذه العوامل على أدائها. لكن رغم هذه القيود، تظل المستشعرات فوق الصوتية خيارًا موثوقًا به في بيئات العمل المختلفة [9].

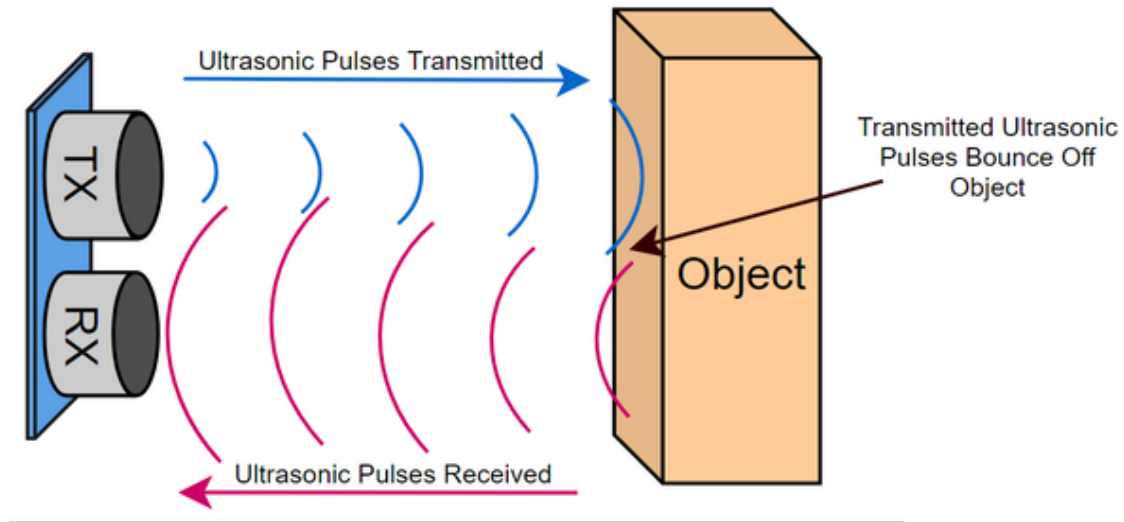
المستشعرات فوق الصوتية لا تقتصر فقط على قياس المسافات أو الكشف عن العوائق، بل إنها تعمل كأدوات متعددة الوظائف. على سبيل المثال، تُستخدم هذه المستشعرات لقياس مستويات السوائل داخل الحاويات، وهو أمر أساسي في العديد من الصناعات مثل إدارة المياه والمشروبات والكيماويات. كما أنها تلعب دورًا حيويًا في المجال الطبي، حيث تُستخدم في التصوير بالموجات فوق الصوتية. يعتمد الأطباء على هذه التقنية لرؤية ما بداخل الأعضاء البشرية، وتشخيص الحالات المرضية مثل السرطان، ومراقبة نمو الأجنة في الرحم. هذا التنوع في الاستخدامات يجعل المستشعرات فوق الصوتية أداة متعددة الجوانب، قادرة على تقديم حلول مبتكرة في مجالات متعددة بدءًا من الصناعة وانتهاءً بالرعاية الصحية [9].

2-4-1 مبدأ العمل

المستشعر فوق الصوتي هو جهاز إلكتروني يعتمد على الموجات فوق الصوتية لتحديد المسافة بين جسمين. يعمل هذا الجهاز من خلال إصدار موجات صوتية غير مسموعة واستقبال الأصوات المنعكسة، ثم تحويلها إلى إشارات كهربائية قابلة للتحليل. يتميز هذا النوع من المستشعرات باستخدام الموجات فوق الصوتية التي تنتقل بسرعة أعلى من الصوت المسموع، مما يجعلها أداة دقيقة وفعالة لقياس المسافات دون الحاجة إلى أي اتصال مادي مع الأجسام [9].

يتكون المستشعر من عنصرين رئيسيين: المرسل والمستقبل. يقوم المرسل بتوليد الموجات الصوتية باستخدام بلورة كهروضغطية، بينما يتولى المستقبل مهمة استشعار الموجات المنعكسة. في بعض التصميمات، يتم فصل وظائف الإرسال والاستقبال في وحدتين منفصلتين، لكن يمكن دمج هذه الوظائف في جهاز واحد من خلال استخدام عنصر فوق صوتي يقوم بالتبديل بين الإرسال والاستقبال بشكل متكرر. عند تشغيل المستشعر، يصدر المرسل موجة فوق صوتية تسافر عبر الهواء حتى تصطدم بجسم أمام المستشعر، ثم تنعكس عائداً ليتم التقاطها بواسطة المستقبل.

تنتشر الموجات فوق الصوتية بزاوية تبلغ 30 درجة، كما هو موضح في الشكل (2-9). لتحقيق أفضل مستوى من الدقة، يجب أن تكون زاوية القياس لا تقل عن 15 درجة. ومع ذلك، قد تتداخل الأجسام الخارجية التي تقع ضمن نطاق هذه الزاوية مع عملية قياس المسافة إلى الجسم المستهدف، مما يؤثر على النتائج. يتم حساب المسافة من خلال قياس الزمن الذي تستغرقه الموجات للانتقال ذهاباً وإياباً، بالإضافة إلى سرعة الصوت في الهواء. يتم تقسيم الزمن الكلي على اثنين لأن الموجات تقطع المسافة مرتين: مرة للوصول إلى الجسم ومرة أخرى للعودة إلى المستشعر.

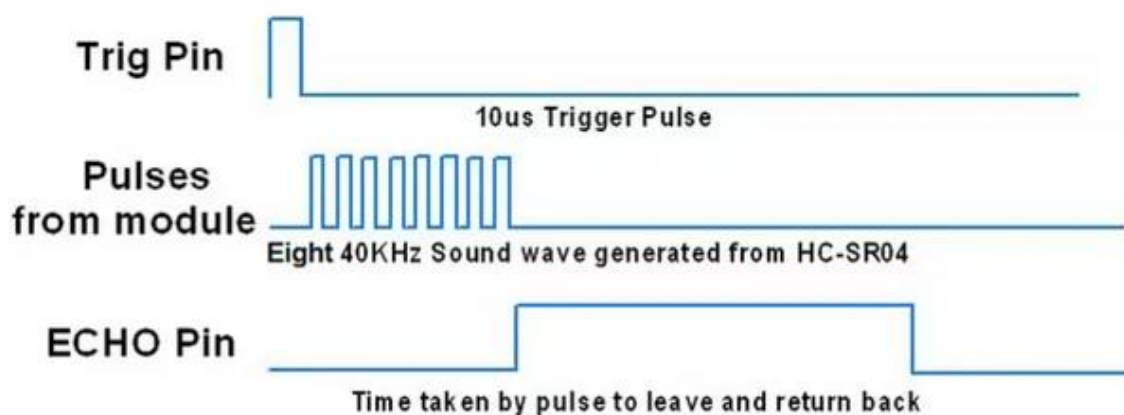


الشكل 2-9: مبدأ عمل مستشعر الموجات فوق الصوتية

تعتمد دقة القياس على مجموعة من العوامل، منها زاوية الانتشار وزمن السفر وسرعة الصوت. يتم استخدام هذه التقنية في العديد من التطبيقات العملية، مثل الروبوتات وأجهزة قياس المسافات وأنظمة السيارات ذاتية القيادة. يتيح هذا النوع من المستشعرات قياس المسافات بدقة دون الحاجة إلى أي تلامس مادي مع الأجسام، مما يجعله أداة مثالية للعديد من الحلول التقنية الحديثة.

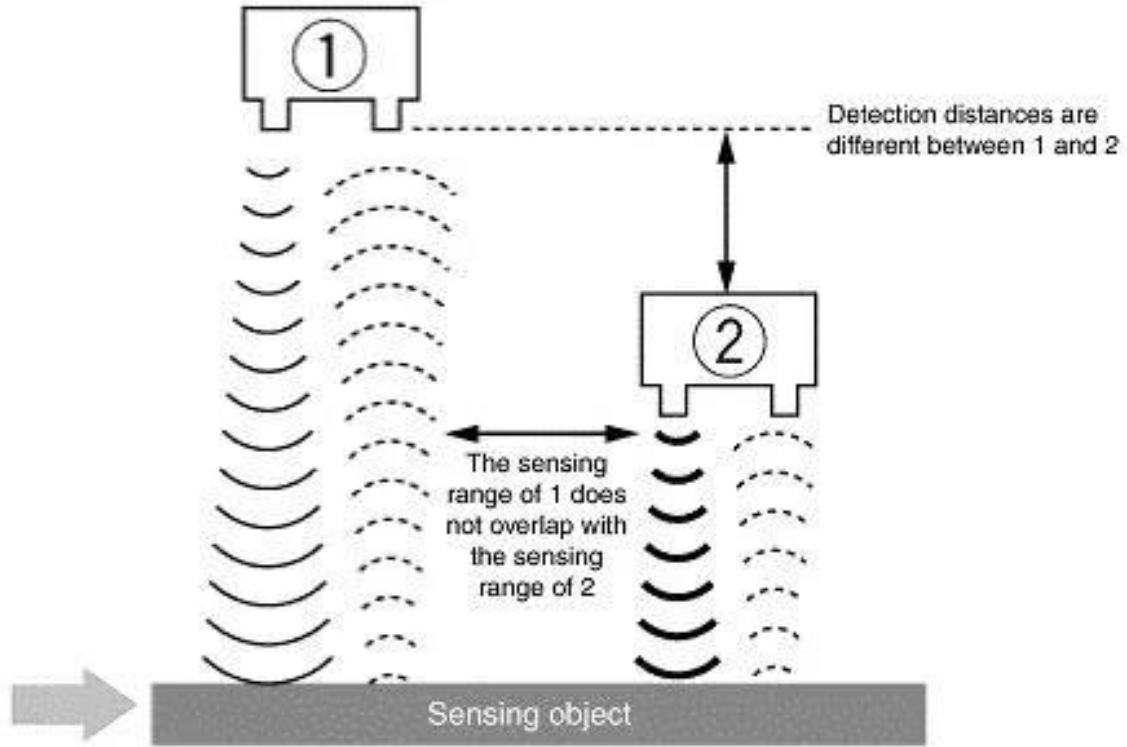
لتوليد الموجات فوق الصوتية، يجب تفعيل دبوس الإرسال (Trigger Pin) لمدة لا تقل عن 10 ميكروثانية. بعد ذلك، يبدأ الوحدة بإرسال ثماني نبضات صوتية متتالية بتردد 40 كيلوهرتز. يتم استقبال هذه النبضات بواسطة المستقبل (Echo Pin)، الذي يقوم بحساب الزمن المستغرق لعودة الصدى. باستخدام هذا الزمن، يمكن للنظام قياس المسافة بدقة، مما يتيح توفير بيانات دقيقة حول وجود السيارة وموقعها في منطقة الوقوف (الشكل 2-10).

Ultrasonic HC-SR04 module Timing Diagram



الشكل 2-10: توليد الموجات فوق الصوتية

لحماية النظام من التداخل المتبادل بين أجهزة الاستشعار فوق الصوتية، يمكن استخدام طريقة تشغيل متزامن كما هو موضح في الشكل (2-11). يتم ذلك من خلال إطلاق الموجات فوق الصوتية من جميع المستشعرات في الوقت نفسه، مما يقلل من احتمالية حدوث تداخل بين الإشارات المنبعثة من كل جهاز. هذه الطريقة تضمن عمل الأجهزة بشكل متوازٍ دون أن يؤثر أحدها على الآخر، مما يعزز الكفاءة والدقة في البيانات التي تحتوي على عدة مستشعرات تعمل معًا [9].



الشكل 2-11: التشغيل المتزامن

2-4-2-2 المواصفات التقنية والفنية

يتميز مستشعر الموجات فوق الصوتية HC-SR04 بمجموعة من المواصفات الفنية التي تجعله أحد الخيارات المثالية للاستخدام في مشاريع قياس المسافات. يعمل هذا المستشعر بجهد تشغيل يبلغ +5 فولت، مما يجعله متوافقاً مع العديد من الأنظمة الإلكترونية الشائعة مثل أردوينو والأنظمة القائمة على المايكروكنترولر. يتمتع الجهاز بكفاءة عالية من حيث استهلاك الطاقة، حيث يستهلك 2 ملي أمبير فقط في وضع السكون، بينما يزيد استهلاكه إلى 15 ملي أمبير أثناء التشغيل الفعلي. هذا التباين في استهلاك الطاقة يعكس تصميمًا متوازنًا يجمع بين الأداء العالي والحفاظ على الطاقة [9].

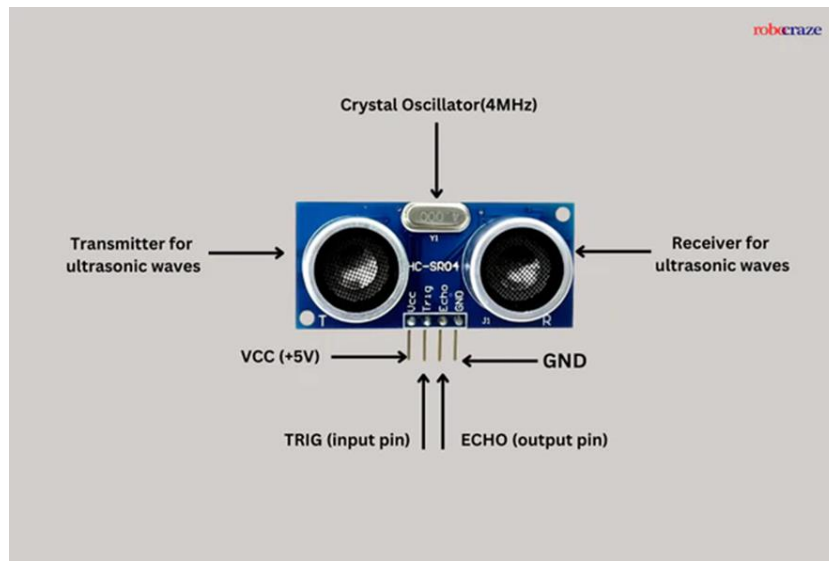
من حيث النطاق التشغيلي، يتميز هذا المستشعر بقدرته على قياس المسافات بدقة تتراوح بين 2 سنتيمتر و400 سنتيمتر، مما يجعله مناسباً لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءاً من المشاريع البسيطة وحتى الأنظمة المعقدة التي تتطلب قياسات دقيقة على مسافات طويلة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز المستشعر بزاوية قياس فعالة تبلغ 15 درجة، مما يضمن الحصول على نتائج دقيقة عند التعامل مع الأجسام الواقعة ضمن هذه الزاوية. ومع ذلك، يجب مراعاة أن الأجسام الواقعة خارج هذه الزاوية قد لا يتم اكتشافها بشكل صحيح، مما يتطلب توجيه المستشعر بدقة نحو الهدف المطلوب.

من الناحية الفيزيائية، يأتي المستشعر بأبعاد صغيرة ومدمجة تبلغ 45 ملليمتر في الطول، 20 ملليمتر في العرض، و15 ملليمتر في الارتفاع. هذه الأبعاد الصغيرة تجعله مناسباً للتطبيقات التي تتطلب تصميمًا مضغوطاً دون التضحية بالأداء أو الكفاءة. كما أن تصميمه الخفيف والبسيط يتيح تثبيته بسهولة في مختلف المشاريع الإلكترونية والميكانيكية.

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد المستشعر على تقنيات داخلية متقدمة تمكنه من العمل بكفاءة في بيئات مختلفة، مما يجعله اختياراً موثقاً للعديد من التطبيقات العملية. تشمل هذه التقنيات قدرته على إصدار الموجات فوق الصوتية بتردد ثابت واستقبال الإشارات المنعكسة بدقة، مما يساهم في تحقيق نتائج دقيقة وموثوقة. كل هذه المواصفات تجعله أداة متعددة الاستخدامات يمكن الاعتماد عليها في مجموعة متنوعة من الحلول التقنية الحديثة [9].

3-4-2-2 الأقطاب والتوصيل مع Arduino Nano

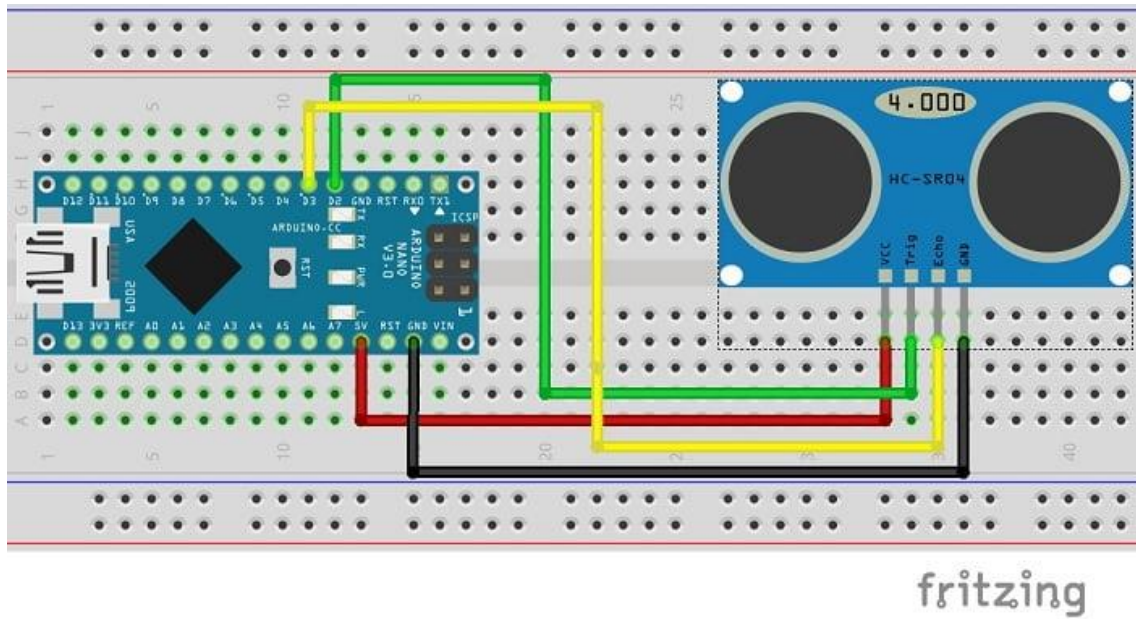
يتميز مستشعر الموجات فوق الصوتية HC-SR04 بأربعة أقطاب رئيسية، كل منها يلعب دوراً محدداً في تشغيل الجهاز وتكامله مع الأنظمة الإلكترونية. أول هذه الأقطاب هو قطب التغذية الكهربائية (VCC)، الذي يتطلب جهداً ثابتاً قدره +5 فولت لضمان عمل المستشعر بكفاءة. يتم توصيل هذا القطب مباشرة بمصدر طاقة مناسب أو بقطب الطاقة الموجود في اللوحة الرئيسية مثل Arduino Nano. أما القطب الثاني فهو قطب الأرضي (GND)، المسؤول عن إكمال الدائرة الكهربائية من خلال توفير نقطة اتصال مشتركة للأرضي بين المستشعر واللوحة الرئيسية. يُعتبر توصيل هذا القطب أمراً ضرورياً لضمان استقرار النظام ومنع حدوث أي تشويش كهربائي [9].



الشكل 2-12: أقطاب HC-SR04 Ultrasonic Sensor

الأقطاب الأخرى هما Trigger و Echo، وهما المسؤولان عن التحكم في عملية الإرسال والاستقبال للموجات فوق الصوتية. يعمل قطب Trigger على إرسال نبضة كهربائية قصيرة بطول لا يقل عن 10 ميكروثانية، مما يؤدي إلى تحفيز المستشعر لإصدار سلسلة من النبضات الصوتية فوق الصوتية. بعد ذلك، يتم استقبال هذه النبضات المنعكسة بواسطة المستقبل الداخلي، ويتم تحويلها إلى إشارات كهربائية تُرسل عبر قطب Echo. يتميز قطب Echo بإمكانية قياس الزمن الذي تستغرقه الموجات للذهاب والإياب، وهو ما يُستخدم لاحقًا لحساب المسافة بدقة.

عند توصيل مستشعر HC-SR04 مع لوحة Arduino Nano، يتم الاعتماد على هذه الأقطاب الأربعة لتحقيق التكامل بين الجهازين. يتم توصيل قطب VCC الخاص بالمستشعر بقطب الطاقة V5 الموجود على لوحة Arduino Nano، بينما يتم توصيل قطب GND بالأرضي (GND) على اللوحة. بالنسبة لقطبي Trigger و Echo، يتم توصيلهما بأي من الأقطاب الرقمية المتاحة على Arduino Nano. على سبيل المثال، يمكن توصيل قطب Trigger بقطب رقمي مثل D2، بينما يتم توصيل قطب Echo بقطب رقمي آخر مثل D3.



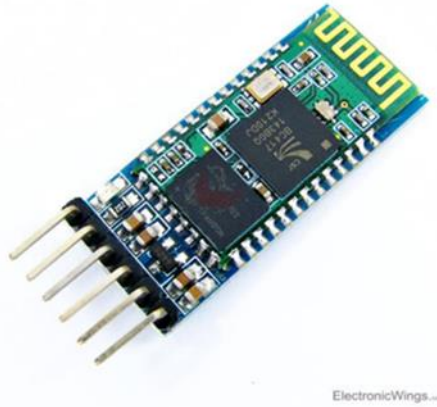
الشكل 2-13: توصيل HC-SR04 مع Arduino Nano

بعد إتمام التوصيلات، يتم كتابة برنامج بسيط باستخدام بيئة البرمجة Arduino IDE لتحديد كيفية التعامل مع المستشعر. يتم ذلك من خلال إرسال نبضة كهربائية قصيرة إلى قطب Trigger باستخدام الأمر digitalWrite()، ثم قياس الزمن الذي يستغرقه قطب Echo في العودة باستخدام الأمر pulseIn(). يتم بعد ذلك استخدام هذا الزمن لحساب المسافة بناءً على صيغة رياضية تعتمد على سرعة

الصوت في الهواء. يُعتبر هذا النوع من التكامل بين المستشعر ولوحة Arduino Nano أحد الأمثلة العملية التي توضح كيفية تحقيق قياسات دقيقة باستخدام أدوات بسيطة ومتوفرة [9].

5-2-2 وحدة البلوتوث HC-05

وحدة البلوتوث HC-05 هي وحدة اتصال لاسلكية شائعة الاستخدام في العديد من المشروعات الإلكترونية والروبوتية. تعتمد هذه الوحدة على تقنية البلوتوث لنقل البيانات بين الأجهزة بطريقة بسيطة وآمنة. يعمل البلوتوث على مبدأ تبادل البيانات بين الأجهزة عبر الموجات الراديوية باستخدام نطاق تردد يتراوح عادة بين 2.4-2.485 GHz، مما يتيح اتصالاً فعالاً في المسافات القريبة، حيث يتراوح المدى الفعلي للاتصال بين 10 أمتار و100 متر وفقاً للظروف البيئية وتداخل الإشارات. تعمل وحدة HC-05 بتقنية البلوتوث V2.0، مما يجعلها ملائمة للتطبيقات التي تتطلب سرعة اتصال مستقرة مع استهلاك منخفض للطاقة.



الشكل 14-2: HC-05 Bluetooth Module

من ناحية المواصفات، فإن الجهد التشغيلي لوحدة HC-05 يتراوح بين 3.3-5V، مما يجعلها قابلة للاستخدام مع معظم وحدات التحكم الدقيقة مثل Arduino. سرعة الاتصال يمكن أن تصل إلى 3Mbps في حالة البلوتوث العادي، إلا أن سرعة النقل الفعلي قد تتأثر بعوامل مثل المسافة وجودة الإشارة. تستخدم الوحدة واجهة UART للتواصل مع الدارات الإلكترونية، مما يسمح بالتحكم في البيانات من خلال إرسال واستقبال الإشارات بشكل تسلسلي باستخدام خطين: TX (الإرسال) وRX (الاستقبال). تُستخدم هذه الواجهة بشكل رئيسي في نقل البيانات بين المتحكم ووحدة البلوتوث عبر بروتوكول تسلسلي.

بالنسبة للاستخدامات الشائعة لوحدة HC-05، فهي تستخدم بشكل أساسي في تطبيقات التحكم اللاسلكي في الروبوتات، حيث يتم التحكم في حركة الروبوتات عن طريق إرسال أوامر عبر البلوتوث من جهاز مثل الهاتف المحمول أو الكمبيوتر. كما يمكن استخدام الوحدة لنقل البيانات بين الأجهزة مثل نقل المعلومات بين الحساسات أو وحدات التحكم في المشروعات الإلكترونية أو المنازل الذكية. الاستخدامات

الأخرى تشمل تفعيل الأوامر في الطائرات المسيّرة (drones) أو تشغيل وإيقاف الأجهزة المنزلية الذكية عبر البلوتوث.

فيما يتعلق بالإعداد والتوصيل، يتطلب استخدام وحدة HC-05 مع لوحة Arduino Nano بعض الخطوات البسيطة التي تضمن التكامل السلس بين الجهازين. يتم توصيل وحدة البلوتوث مع Arduino Nano عبر الواجهة التسلسلية UART، حيث يتم ربط قطب TX في وحدة HC-05 مع قطب RX في Arduino Nano، وقطب RX في HC-05 مع قطب TX في Arduino Nano. نظرًا لأن Arduino Nano يحتوي على دبابيس صغيرة وكثيفة، من المهم توخي الدقة أثناء التوصيل لتجنب أي أخطاء. بالنسبة للتغذية الكهربائية، يتم توصيل قطب VCC بوحدة HC-05 مع قطب V5 في Arduino Nano، بينما يتم توصيل قطب GND بالأرضي (GND) على اللوحة.

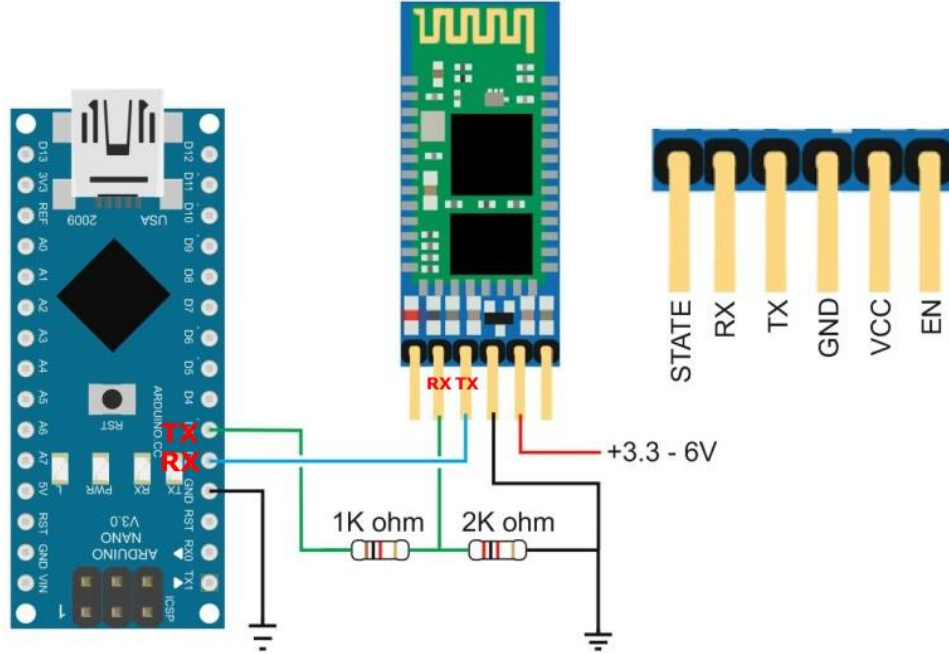
فيما يخص البرمجة، يمكن استخدام مكتبة SoftwareSerial المدمجة في بيئة Arduino IDE لتحقيق التواصل بين الوحدة ولوحة Arduino Nano. هذه المكتبة تتيح تحديد دبابيس رقمية بديلة للتواصل التسلسلي بدلاً من استخدام الدبابيس الأصلية TX و RX، مما يساهم في تحرير الواجهة التسلسلية الرئيسية لاستخدامات أخرى مثل التنقيب أو تصحيح الأخطاء. بعد إعداد الكود البرمجي، يمكن إرسال واستقبال البيانات بين الوحدة واللوحة بسهولة. على سبيل المثال، يمكن استخدام الأوامر المرسلة عبر البلوتوث للتحكم بوظائف متعددة مثل تشغيل المحركات أو ضبط إعدادات الروبوتات عن بُعد.

بعد الانتهاء من الإعداد، يمكن اختبار النظام للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح. يتم ذلك عن طريق إرسال إشارات بسيطة من جهاز محمول أو حاسوب عبر البلوتوث إلى وحدة HC-05، والتي تقوم بدورها بنقل هذه الإشارات إلى Arduino Nano لتنفيذ الأوامر المطلوبة. هذا النوع من التكامل بين البلوتوث ولوحة Arduino Nano يوفر حلاً فعالاً ومريحاً للتحكم في المشاريع الإلكترونية عن بُعد، خاصة في التطبيقات التي تتطلب تفاعلاً لاسلكياً سلساً وفعالاً.

كما في الشكل (2-15)، تظهر طريقة توصيل وحدة HC-05 مع Arduino Nano في رسم توضيحي يبين كيفية ربط الأقطاب لتفعيل الاتصال اللاسلكي والتحكم في الوظائف المتنوعة.

من أبرز المزايا التي تتمتع بها وحدة HC-05 هي سرعة الاتصال العالية والاستجابة السريعة للمستخدمين، مما يجعلها مثالية لمشروعات الروبوتات والتحكم عن بعد. كما أن استهلاك الطاقة للوحدة منخفض نسبياً، مما يتيح استخدامها في التطبيقات التي تعتمد على البطاريات لفترات طويلة. ولكن من ناحية العيوب، قد يكون المدى محدوداً في بعض الظروف، حيث يمكن أن يتأثر الاتصال بتداخل الإشارات أو العوائق المادية، وبالتالي فإن المسافة الفعالة قد تكون أقل من 10 أمتار في بعض الحالات.

أيضًا، قد تكون الوحدة غير ملائمة للأغراض التي تتطلب سرعات عالية جدًا في نقل البيانات، مثل نقل الفيديو أو البيانات عالية الدقة، حيث أن سرعة الاتصال لا تكون مثالية مقارنة بتقنيات أخرى مثل Wi-Fi [10].



الشكل 2-15: توصيل HC-05 مع Arduino Nano

6-2-2 شاشة عرض البلورة السائلة (LCD)

تُعتبر أداة Serial Monitor أداة مفيدة لعرض البيانات الصادرة من لوحة Arduino، لكن ماذا إذا كنت ترغب في جعل مشروعك قابلاً للتنقل وعرض قيم المستشعرات دون الحاجة إلى الاعتماد على الإخراج التسلسلي؟ هنا يأتي دور شاشات العرض البلورية السائلة (LCDs)، التي تُعد خيارًا مثاليًا لعرض الرسائل أو قراءات المستشعرات أثناء التنقل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الشاشات أن تضيف لمسة بصرية مميزة إلى أي مشروع باستخدام Arduino، مما يجعله أكثر احترافية وجاذبية [11].

تعتبر شاشات LCD ذات الحجم 2×16 خيارًا متعدد الاستخدامات، حيث تحتوي على صفين وكل صف يعرض 16 حرفًا. هذا النوع من الشاشات يتيح لك عرض المعلومات النصية بشكل واضح ومباشر، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات مثل قياس درجات الحرارة، عرض بيانات المستشعرات، أو حتى إنشاء واجهات بسيطة للتواصل مع المستخدمين. باستخدام هذه الشاشات، يمكنك تحويل مشروعك إلى أداة مستقلة لا تحتاج إلى اتصال دائم بجهاز كمبيوتر، مما يزيد من مرونة استخدامه في بيئات مختلفة.



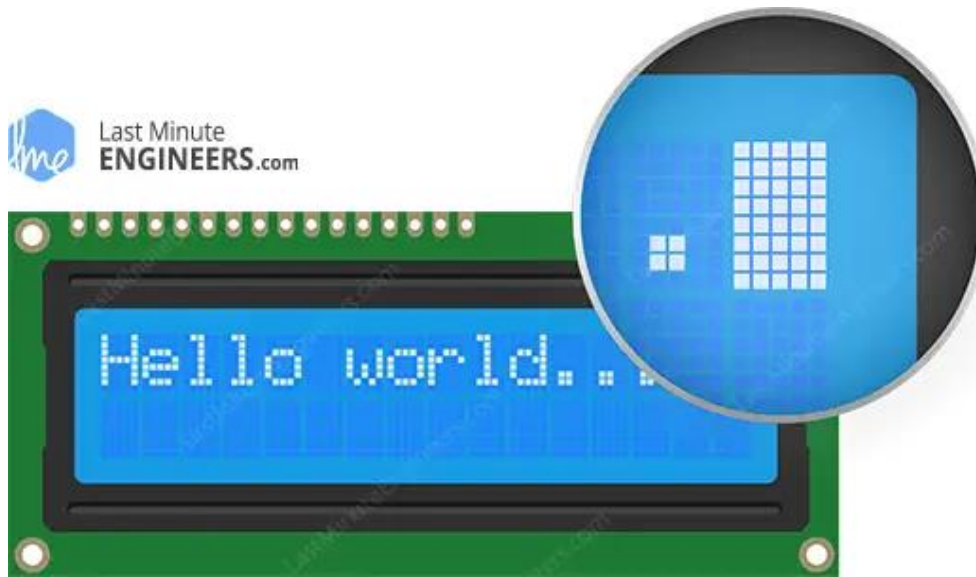
الشكل 2-16: شاشة LCD 16X2

تعمل شاشة العرض البلورية السائلة (LCD) على التحكم الدقيق في الضوء باستخدام البلورات السائلة لعرض الصور أو النصوص. داخل الشاشة، يوجد مصدر إضاءة خلفية يوفر إضاءة ثابتة. يتم وضع البلورات السائلة بين طبقتين من الزجاج المستقطب.

عندما يمر التيار الكهربائي عبر البلورات السائلة، فإنها تتموضع بطريقة تغير كيفية مرور الضوء من خلالها. يمر الضوء القادم من الإضاءة الخلفية عبر الطبقة الأولى من الزجاج المستقطب والبلورات السائلة، والتي تقوم بدورها بتغيير زاوية الضوء. تقوم الطبقة الثانية من الزجاج المستقطب بمنع أو السماح للضوء بالمرور بناءً على هذا التغيير، مما يؤدي إلى تكوين الصورة المرئية.

من خلال التحكم الدقيق في التيار الكهربائي المار إلى أجزاء مختلفة (أو البكسلات) من البلورات السائلة، يمكن للشاشة أن تمنع أو تسمح بمرور الضوء بشكل انتقائي، مما يؤدي إلى تشكيل صور أو أرقام أو نصوص على الشاشة.

تُعتبر شاشات العرض المخصصة للحروف أداة مثالية لعرض النصوص والأرقام بوضوح. كما يشير اسمها، تم تصميم هذه الشاشات خصيصًا لعرض الحروف والأرقام بدقة. على سبيل المثال، يمكن لشاشة LCD بحجم 2×16 أن تعرض 16 حرفًا في كل سطر عبر صفين من النصوص. إذا نظرت عن كثب إلى الشاشة، ستلاحظ وجود مستطيلات صغيرة تمثل كل حرف (الشكل 2-17)، بالإضافة إلى البكسلات التي تتكون منها هذه الأحرف. كل مستطيل من هذه المستطيلات يمثل شبكة بكسلات بقياس 8×5، حيث يتم ترتيب البكسلات بشكل دقيق لتكوين الأحرف أو الرموز.



الشكل 2-17: المستطيلات المكونة للحروف الظاهرة على الشاشة

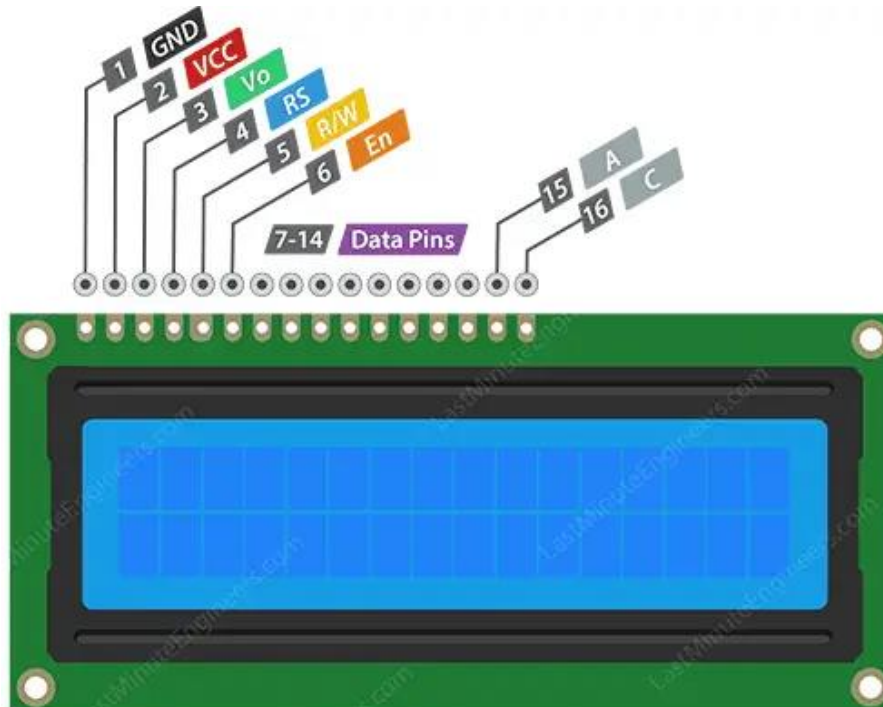
تتوفر شاشات العرض هذه بمجموعة متنوعة من الأحجام والألوان لتلبية احتياجات المشاريع المختلفة. على سبيل المثال، يمكنك العثور على شاشات بأحجام مثل 1×16 ، 4×16 ، و 4×20 ، مع خيارات متعددة للألوان، مثل نص أبيض على خلفية زرقاء أو نص أسود على خلفية خضراء. هذا التنوع في التصميم يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات، سواء كانت عملية أو جمالية.

في قلب هذه الشاشات يوجد شريحة التحكم HD44780 من شركة Hitachi، وهي المسؤولة عن توليد الإشارات اللازمة لتحريك البلورات السائلة وإدارة البيانات المعروضة. تعمل هذه الشريحة كجسر بين اللوحة الرئيسية مثل Arduino والشاشة نفسها، مما يسهل عملية البرمجة والتحكم. أحد أهم مميزات استخدام هذه الشاشات في المشاريع هو قابلية استبدالها بسهولة. يمكنك استبدال شاشة بحجم أو لون مختلف دون الحاجة إلى تعديل كبير في التوصيلات الكهربائية، على الرغم من أن بعض التعديلات البسيطة قد تكون ضرورية في الكود البرمجي.

تتميز شاشة العرض LCD 16×2 بمجموعة من الأقطاب (كما هو واضح في الشكل 2-18)، التي تلعب أدوارًا محددة في تشغيلها وتكاملها مع الأنظمة الإلكترونية مثل لوحة Arduino Nano. أول هذه الأقطاب هو القطب الأرضي (GND)، الذي يتم توصيله بالأرضي (GND) على اللوحة لضمان استقرار النظام الكهربائي ومنع أي تشويش. أما القطب الثاني فهو VDD، الذي يتم توصيله عادةً بمصدر طاقة بجهد 5 فولت. يوفر هذا القطب الطاقة اللازمة لتشغيل الشاشة والدائرة المنطقية الداخلية.

القطب الثالث هو V0، المسؤول عن ضبط تباين الشاشة. يتم توصيل هذا القطب عادةً بالطرف الأوسط لمجزئ الجهد (Potentiometer)، حيث يتم ربط الطرفين الآخرين للمجزئ بجهد 5 فولت والأرضي.

من خلال تعديل المجزئ، يتغير الجهد عند القطب V0، مما يؤدي إلى زيادة أو تقليل تباين النصوص المعروضة على الشاشة. هذه الخاصية تجعل من السهل تحقيق مستوى واضح ومريح للقراءة.



الشكل 2-18: أقطاب شاشة LCD 16x2

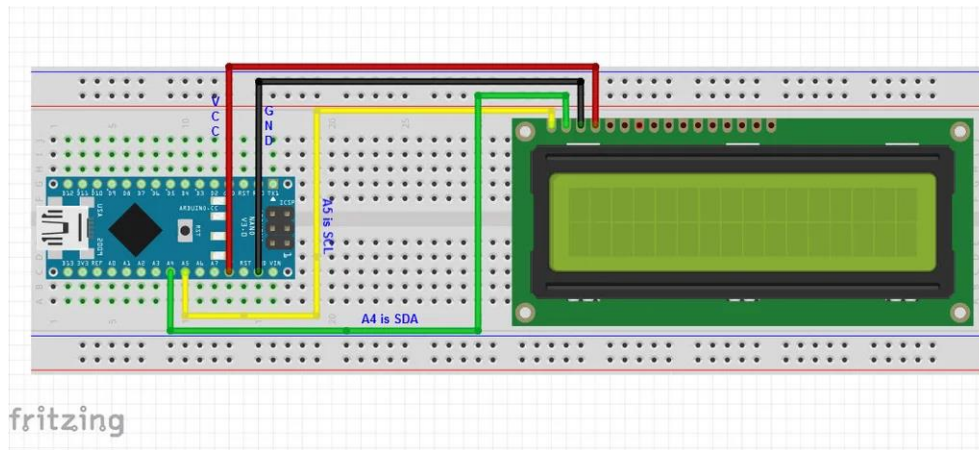
القطب الرابع هو RS (Register Select)، الذي يحدد كيفية تفسير البيانات المرسل إلى الشاشة. إذا كان $RS = 0$ ، فإن البيانات تُعتبر أوامر، مثل مسح الشاشة أو تحريك المؤشر. أما إذا كان $RS = 1$ ، فإن البيانات تُعتبر نصوصاً أو أحرفاً سيتم عرضها على الشاشة. القطب الخامس هو R/W (Read/Write)، الذي يحدد وضع التشغيل. عند $R/W = 0$ ، تكون الشاشة في وضع الكتابة، حيث يتم إرسال البيانات إليها. أما عند $R/W = 1$ ، تكون الشاشة في وضع القراءة، وهو وضع نادر الاستخدام. في معظم الحالات، يتم توصيل هذا القطب بالأرضي لضمان أن الشاشة تعمل دائماً في وضع الكتابة.

القطب السادس هو E (Enable)، الذي يستخدم لتأكيد البيانات الموجودة على خطوط البيانات. عند إرسال البيانات إلى الشاشة، يتم إنشاء نبضة كهربائية من مستوى عالٍ إلى منخفض على هذا القطب، مما يؤدي إلى قفل البيانات داخل الشاشة. هذه العملية ضرورية لإعلام الشاشة بتنفيذ الأمر أو كتابة البيانات.

الأقطاب D0-D7 هي خطوط البيانات، التي تُستخدم لإرسال الأوامر أو البيانات إلى الشاشة. يمكن استخدام جميع هذه الأقطاب الثمانية في الوضع 8 بت، أو يمكن استخدام أربعة منها فقط في الوضع 4 بت لتوفير عدد الأقطاب المستخدمة. أخيراً، القطبان A و K هما مسؤولان عن الإضاءة الخلفية للشاشة. يتم

توصيل القطب A (Anode) بجهد موجب، عادةً 5 فولت، بينما يتم توصيل القطب K (Cathode) بالأرضي، وأحياناً يتم إضافة مقاومة محدودة للتيار لحماية الإضاءة الخلفية.

عند توصيل شاشة LCD 16×2 مع لوحة Arduino Nano، يتم ربط كل قطب بوظيفته المحددة على اللوحة. يتم توصيل الأقطاب GND و VDD بالأرضي وجهد 5 فولت على Arduino Nano، بينما يتم توصيل V0 بالمجزي لضبط التباين. بالنسبة للأقطاب RS و R/W و E، يتم توصيلها بأقطاب رقمية على اللوحة، مثل D2 و D3 و D4 على التوالي. أما خطوط البيانات D4-D7 في الوضع 4 بت، فيتم توصيلها بأقطاب رقمية أخرى مثل D5-D8. أخيراً، يتم توصيل الأقطاب A و K بالإضاءة الخلفية، مع مراعاة إضافة مقاومة إذا لزم الأمر. بهذه الطريقة، يمكن تحقيق تكامل سلس بين الشاشة واللوحة لعرض البيانات بوضوح وكفاءة [11].



الشكل 2-19: توصيل الشاشة مع Arduino Nano

الفصل الثالث:

التطبيق العملي

3-1 تجهيز العناصر الإلكترونية

للبدء في التنفيذ العملي، يتطلب المشروع تجهيز العناصر الإلكترونية التي تشمل لوحة Arduino Nano وشاشة العرض LCD 16x2 وحساس الأمواج فوق الصوتية Ultrasonic Sensor ووحدة البلوتوث HC-05 Bluetooth Module. تتضمن عملية التجهيز الخطوات التالية:

1. **تجهيز لوحة Arduino Nano:** يتم توصيل الأسلاك بشكل صحيح على لوحة Arduino Nano وتركيب المكونات الإلكترونية اللازمة، حيث يتم توصيل الأسلاك بمنافذ المداخل والمخارج الصحيحة مثل منافذ الطاقة والبيانات الرقمية ومنافذ الإشارة التناظرية وفقاً لتوصيفات المشروع. كما يجب التأكد من أن جميع الاتصالات الكهربائية آمنة ومطابقة للمخطط الكهربائي المعتمد.

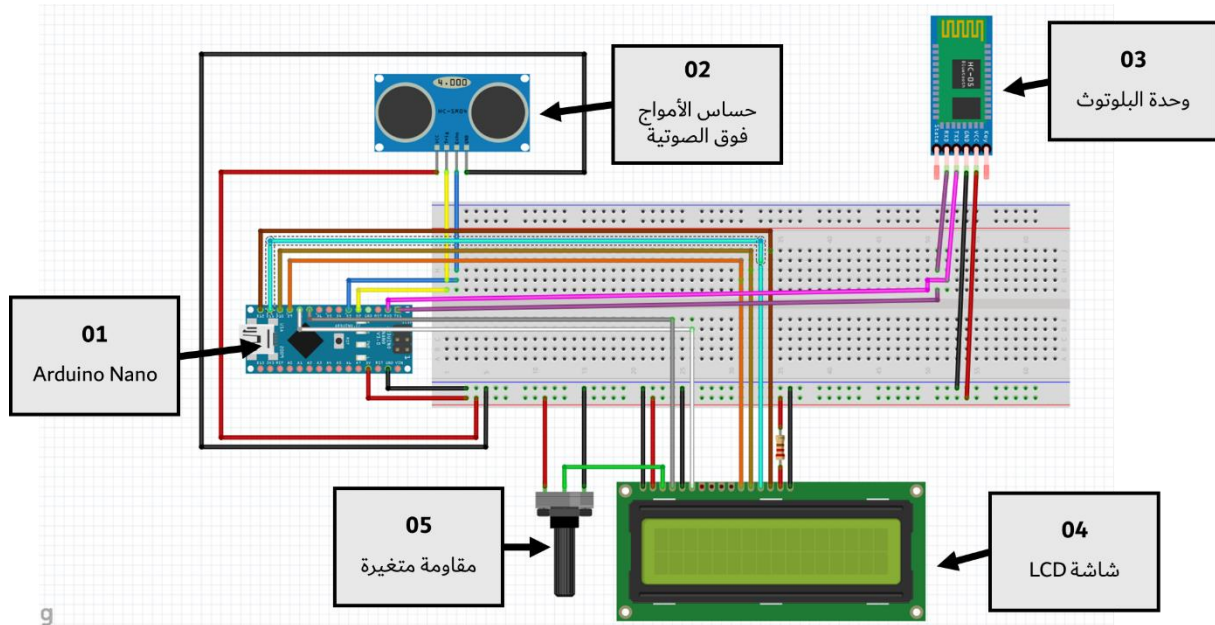
2. **تجهيز شاشة العرض LCD 16x2:** يتم توصيل شاشة العرض LCD 16x2 مع لوحة Arduino Nano باستخدام الأسلاك المناسبة، حيث يتم توصيل أطراف الطاقة (VDD و GND) وأطراف البيانات (E, R/W, RS, و خطوط البيانات D4-D7) بشكل صحيح. يمكن ضبط تباين الشاشة باستخدام مقاومة متغيرة (Potentiometer) متصلة بالطرف V0 لتحسين وضوح النصوص المعروضة.

3. **تجهيز مستشعر الأمواج فوق الصوتية (Ultrasonic Sensor):** يتم توصيل المستشعر مع لوحة Arduino Nano ، حيث يتم توصيل أطراف الطاقة (VCC و GND) وأطراف الإشارة (Echo و Trigger) بشكل صحيح. بعد ذلك، يتم ضبط الإعدادات البرمجية للحساس بحسب متطلبات المشروع لضمان قياس المسافات بدقة وإرسال البيانات إلى اللوحة.

4. **تجهيز وحدة البلوتوث HC-05:** يتم توصيل وحدة البلوتوث HC-05 Bluetooth Module مع لوحة Arduino Nano لتمكين التواصل اللاسلكي مع الأجهزة الأخرى مثل الهواتف الذكية، حيث يتم توصيل أطراف الطاقة (VCC و GND) وأطراف البيانات (TX و RX) بشكل صحيح. يجب التأكد من أن الوحدة تعمل ضمن نطاق الجهد المحدد (3.3-5V) لتجنب أي ضرر.

3-2 التوصيل العملي النهائي للدائرة

يبين الشكل (3-1) التوصيل النهائي للدائرة الخاصة بقياس مستوى المياه داخل الخزان، والجدول (3-1) يوضح بشكل مبسط توصيل الأقطاب للعناصر.



الشكل 3-1: الدارة العملية النهائية للنظام

الجدول 3-1: وصف توصيل الأقطاب

NO.	العنصر	الأقطاب	لون السلك	التوصيل مع Arduino Nano
02	حساس الأمواج فوق الصوتية	VCC	أحمر	5V
		GND	أسود	GND
		Trig	أصفر	D2
		Echo	أزرق	D3
03	وحدة البلوتوث	VCC	أحمر	5V
		GND	أسود	GND
		Tx	وردي	Rx (D1)
		Rx	بنفسجي	Tx (D0)
04	شاشة العرض LCD	VSS	أسود	GND
		VDD	أحمر	5V
		RS	رمادي	D7
		R/W	أسود	GND
		E	أبيض	D8
		D4	برتقالي	D9
		D5	بنّي فاتح	D10
		D6	سماوي	D11
		D7	بنّي	D12
		A (+)	أحمر	5V
		K (-)	أسود	GND

3-3 التطبيق الخاص بالنظام

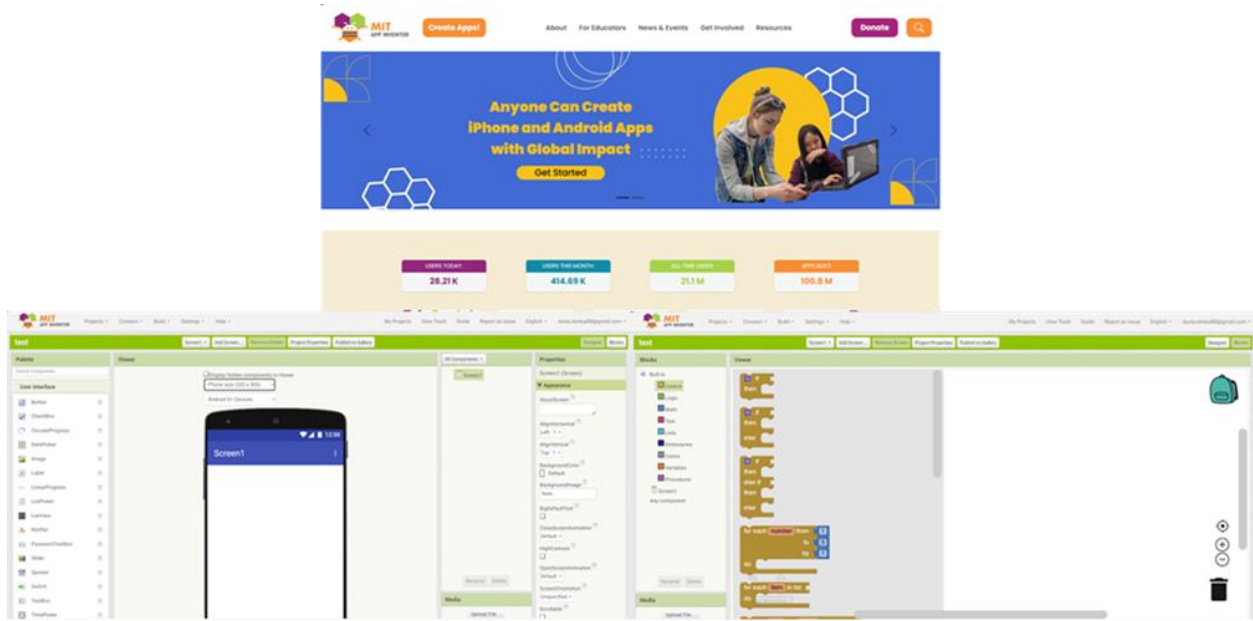
1-3-3 بيئة التطوير MIT App Inventor

تعتبر بيئة التطوير MIT App Inventor واحدة من الأدوات البرمجية التي أحدثت نقلة نوعية في مجال تطوير التطبيقات المتنقلة، حيث تمثل هذه البيئة نموذجًا مبتكرًا يعتمد على مفهوم البرمجة المرئية (Visual Programming) الذي يتيح للمستخدمين تصميم وبناء تطبيقات الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كتابة كود برمجي نصي مباشر. هذا النهج الفريد يجعلها أداة متعددة الاستخدامات تستهدف مجموعة واسعة من المستخدمين، بدءًا من الطلاب والمعلمين الذين يسعون لاكتساب المهارات الأساسية في البرمجة وصولاً إلى المطورين المحترفين الذين يحتاجون إلى إنشاء نماذج أولية سريعة للتطبيقات. من خلال تقديم واجهة مستخدم تعتمد على السحب والإفلات (Drag-and-Drop)، تمكن هذه البيئة المستخدمين من التركيز على تصميم المنطق البرمجي للتطبيق بدلاً من الانشغال بالتفاصيل المعقدة المتعلقة بكتابة الكود التقليدي، مما يعزز من الإبداع ويقلل من العوائق التقنية التي قد تواجه المبتدئين.

من بين الجوانب البارزة التي تميز MIT App Inventor هو اعتمادها على مفهوم "البلوكات البرمجية" (Blocks-Based Programming)، حيث يتم تمثيل العمليات البرمجية المختلفة كوحدات مرئية يمكن ربطها مع بعضها البعض لتشكيل سلسلة من الأوامر المنطقية. هذا النهج يتيح للمستخدمين فهم كيفية عمل البرامج بشكل بديهي ومباشر، حيث يتم تحويل الأفكار البرمجية إلى وحدات ملموسة يمكن التعامل معها بسهولة. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين استخدام بلوكات جاهزة لتنفيذ عمليات مثل معالجة البيانات، التحكم في الأحداث، أو التفاعل مع واجهة المستخدم، مما يساهم في تسريع عملية التطوير وتقليل فرص حدوث الأخطاء البرمجية. هذا النموذج ليس فقط أداة تطوير، بل هو أيضًا وسيلة تعليمية قوية تعزز من فهم المبادئ الأساسية للبرمجة مثل التفكير الحسابي (Computational Thinking) والمنطق الرياضي، مما يجعله أداة مثالية لدعم المناهج التعليمية الحديثة.

على صعيد البنية الأساسية، تتكون بيئة MIT App Inventor من جزأين رئيسيين يعملان معًا لتقديم تجربة تطوير شاملة ومتكاملة (الشكل 3-2). الجزء الأول هو "المصمم" (Designer)، وهو المسؤول عن تصميم واجهة المستخدم (User Interface) للتطبيق. في هذا القسم، يمكن للمستخدمين تحديد العناصر المرئية مثل الأزرار، النصوص، الصور، والعناصر التفاعلية الأخرى، بالإضافة إلى تنظيم تخطيط التطبيق بطريقة مرنة وسهلة. أما الجزء الثاني فهو "المعالج البرمجي" (Blocks Editor)، وهو القسم الذي يتم فيه بناء المنطق البرمجي للتطبيق باستخدام البلوكات البرمجية. هنا، يتم تحديد كيفية استجابة التطبيق للتفاعلات المختلفة من المستخدم أو للأحداث الخارجية مثل الضغط على زر أو استقبال

بيانات من الإنترنت. هذا التصميم المزدوج يتيح للمستخدمين فصل الجانب المرئي عن الجانب البرمجي، مما يساهم في تحسين تجربة التطوير وجعلها أكثر تنظيماً ووضوحاً.



الشكل 2-3: بيئة التطوير MIT App Inventor

بالإضافة إلى ذلك، تتميز MIT App Inventor بكونها أداة تعليمية قوية تُستخدم في العديد من المؤسسات التعليمية حول العالم. تهدف البيئة إلى تعزيز مفاهيم البرمجة لدى الطلاب والمعلمين على حد سواء من خلال توفير منصة تعليمية تفاعلية تتيح للمستخدمين تعلم أساسيات البرمجة بطريقة ممتعة ومباشرة. كما توفر البيئة مجتمعاً داعماً عبر الإنترنت يتضمن موارد تعليمية، دروساً تفاعلية، وأمثلة تطبيقية تساهم في تسهيل عملية التعلم. هذا الدعم المجتمعي لا يقتصر فقط على توفير المواد التعليمية، بل يشمل أيضاً إمكانية التواصل مع مطورين آخرين لتبادل الأفكار والحصول على المساعدة عند الحاجة، مما يعزز من الشعور بالانتماء إلى مجتمع تقني عالمي.

من الناحية التقنية، تعتمد MIT App Inventor على تقنيات الويب، مما يجعلها متاحة للعمل على أي نظام تشغيل يدعم متصفحات الويب الحديثة دون الحاجة إلى تثبيت برامج إضافية على الجهاز المحلي. يتم تطوير التطبيقات باستخدام البيئة لتكون متوافقة مع نظام التشغيل أندرويد (Android)، مما يتيح تشغيلها على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بهذا النظام. هذا التوافق الواسع يعزز من إمكانية الوصول إلى البيئة و يتيح للمستخدمين من مختلف الخلفيات الفنية وغير الفنية المشاركة في إنشاء حلول تقنية مبتكرة. كما أن البيئة تفتح المجال أمام المزيد من الأبحاث حول كيفية تحسين أدوات البرمجة لجعلها أكثر شمولية وسهولة، مما يساهم في تطوير منهجيات جديدة في مجال التعليم والتكنولوجيا [12].

2-3-3 واجهة التطبيق



3-4 آلية عمل النظام

يعمل النظام المُصمم لقياس كمية المياه داخل الخزان وإرسال البيانات إلى تطبيق الهاتف المحمول بناءً على مبدأ التكامل بين الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات. يعتمد النظام بشكل أساسي على مستشعر الأمواج فوق الصوتية (HC-SR04) الذي يلعب دور العنصر الأساسي في عملية القياس، بالإضافة إلى وحدة التحكم المركزية التي تقوم بمعالجة البيانات وتنسيقها لتوزيعها على باقي المكونات. للحصول على صورة أوضح حول كيفية ارتباط هذه المكونات معًا، يمكن الرجوع إلى المخطط الصندوقي الموضح في (الشكل 3-3).

يبدأ النظام بتشغيل المستشعر فوق الصوتي (HC-SR04)، والذي يتم تركيبه أعلى الخزان بحيث يكون وجهه مواجهًا لسطح الماء. يقوم هذا المستشعر بإرسال موجات فوق صوتية نحو سطح الماء ثم استقبال الصدى المنعكس بعد اصطدام الموجات بالسطح. بناءً على الزمن الذي تستغرقه الموجات للعودة، يتم حساب المسافة الفاصلة بين المستشعر وسطح الماء باستخدام المعادلة التالية:

$$\text{Distance} = \frac{\text{Time} \times \text{Speed of Sound}}{2}$$

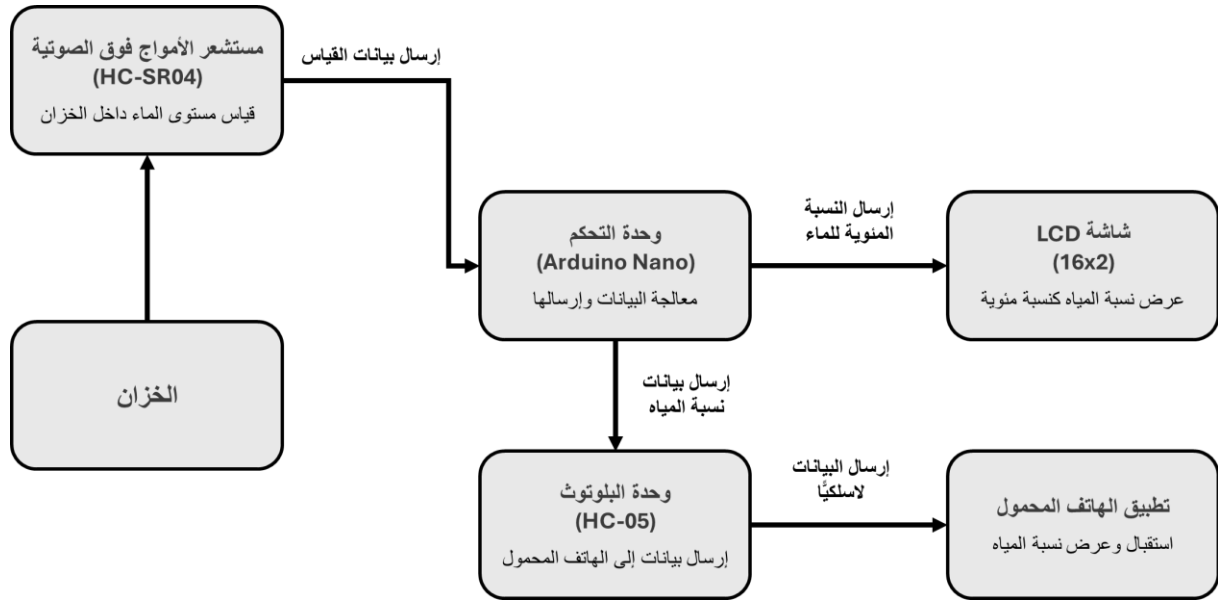
حيث:

- **Time**: هو الزمن الذي تستغرقه الموجات فوق الصوتية للانتقال من المستشعر إلى سطح الماء والعودة مرة أخرى.
- **Speed of Sound**: هي السرعة التي تنتقل بها الموجات فوق الصوتية في الهواء، والتي تبلغ حوالي 343 m/sec عند درجة حرارة الغرفة.
- يتم تقسيم الناتج على 2 لأن الموجات تقطع المسافة ذهابًا وإيابًا.

بعد جمع بيانات القياس، يتم إرسالها إلى وحدة التحكم المركزية (Arduino Nano). تقوم هذه الوحدة بدور محوري في النظام، حيث تعمل على معالجة البيانات الخام الواردة من المستشعر وتحويلها إلى نسبة مئوية تمثل مستوى الماء داخل الخزان. لتحقيق ذلك، يتم استخدام خوارزمية برمجية تقوم بحساب النسبة بناءً على الحد الأقصى والأدنى لارتفاع الخزان. بعد الانتهاء من المعالجة، تقوم وحدة التحكم بتوزيع البيانات إلى مكونين رئيسيين: شاشة العرض الرقمية ووحدة البلوتوث.

تتمثل الخطوة التالية في عرض النسبة المئوية للماء على شاشة LCD 16x2، وهي شاشة صغيرة الحجم تتميز بسهولة القراءة والتركيب. يتم تحديث الشاشة بشكل دوري لتعكس آخر قراءة تم الحصول عليها من المستشعر، مما يوفر للمستخدم وسيلة مباشرة لمراقبة مستوى الماء داخل الخزان دون الحاجة إلى فحصه يدوياً. كما هو موضح في (الشكل 3-4)، يتم ربط الشاشة بوحدة التحكم عبر اتصال سلكي، مما يضمن نقل البيانات بسرعة وكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم إرسال بيانات نسبة الماء إلى تطبيق الهاتف المحمول عبر وحدة البلوتوث (HC-05). تلعب هذه الوحدة دور الجسر اللاسلكي الذي يربط النظام المادي بالعالم الرقمي. بمجرد استلام البيانات، يقوم التطبيق بعرضها بطريقة مرئية تفاعلية، مما يتيح للمستخدم مراقبة مستوى الماء عن بُعد. هذه الميزة تضيف قيمة كبيرة للنظام، خاصة في الحالات التي يتطلب فيها معرفة مستوى الماء دون التواجد بالقرب من الخزان.



الشكل 3-3: مخطط نظام قياس مستوى المياه

5-3 التجارب والنتائج

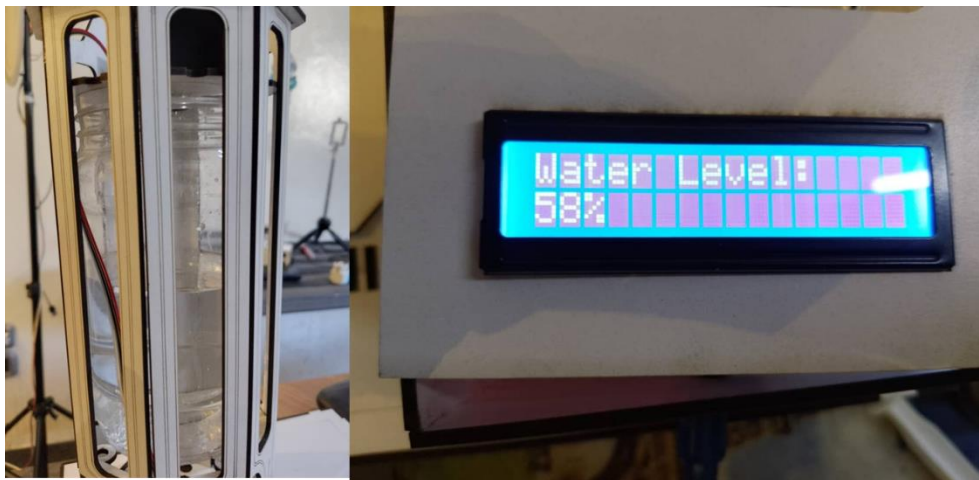
لضمان كفاءة النظام في قياس مستوى الماء داخل الخزان، تم إجراء سلسلة من التجارب العملية باستخدام الخزان والمكونات الإلكترونية. تم تصميم هذه التجارب لتقييم دقة النظام في مختلف حالات الخزان، بدءاً من الخزان الفارغ وصولاً إلى الخزان الممتلئ.

في المرحلة الأولى من التجارب، تم فحص الخزان وهو في حالة فارغة تمامًا، حيث لا يوجد أي ماء بداخله. كما هو موضح في (الشكل 3-4)، يظهر الخزان فارغًا تمامًا، بينما تشير شاشة العرض إلى نسبة ماء تبلغ 0%. هذا التوافق بين الحالة الفعلية للخزان والقراءة المعروضة يعكس دقة النظام في تحديد الحالة القصوى الأولى، وهي حالة الخزان الفارغ.



الشكل 3-4: تجربة الخزان الفارغ

في المرحلة الثانية، تم ملء الخزان بالماء حتى وصل مستوى الماء تقريبًا إلى منتصف ارتفاع الخزان. كما هو واضح في (الشكل 3-5)، يظهر الماء داخل الخزان عند مستوى يقارب النصف، بينما تعرض الشاشة نسبة ماء تبلغ حوالي 58%. هذه القراءة تعكس قدرة النظام على حساب النسبة المئوية بدقة بناءً على المسافة التي يقيسها المستشعر فوق الصوتي، مما يؤكد فعالية الخوارزمية المستخدمة في معالجة البيانات.



الشكل 3-5: تجربة ملء الخزان للمنتصف تقريبًا

في المرحلة الأخيرة، تم ملء الخزان بالماء حتى اكتمال سعته القصوى. كما هو موضح في (الشكل 3-6)، يظهر الخزان ممتلئاً بالكامل، بينما تعرض الشاشة نسبة ماء تبلغ 100%. هذه النتيجة تثبت أن النظام قادر على تحديد الحالة القصوى الثانية، وهي حالة الخزان الممتلئ، دون أي انحراف في القياس.



الشكل 3-6: تجربة ملء الخزان بالكامل

بناءً على نتائج هذه التجارب، يمكن استنتاج أن النظام يتمتع بدقة عالية في قياس مستوى الماء داخل الخزان، حيث أظهر توافقاً تاماً بين الحالات الفعلية للخزان والقراءات المعروضة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام المستشعر فوق الصوتي جنباً إلى جنب مع وحدة التحكم المركزية أثبت أنه خيار فعال لتحويل بيانات القياس إلى نسب مئوية دقيقة. هذا الأداء المتميز يجعل النظام أداة عملية وموثوقة لإدارة موارد المياه، خاصة في البيئات التي تتطلب مراقبة دقيقة ومستمرة لمستوى الماء.

الفصل الرابع:

الخاتمة والآفاق المستقبلية

4-1 تمهيد

في ختام هذا المشروع، نجد أنفسنا أمام مرحلة حاسمة تتطلب التأمل والتقييم الشامل لما تم إنجازه خلال المراحل السابقة. يركز هذا المشروع على تصميم وتنفيذ نظام ذكي لقياس منسوب المياه في الخزانات باستخدام تقنيات حديثة مثل المستشعرات فوق الصوتية (Ultrasonic Sensor)، وحدة البلوتوث HC-05، وواجهة MIT App Inventor. يهدف النظام إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وتقليل الهدر الناتج عن الأساليب التقليدية في مراقبة المياه.

من خلال الفصول السابقة، تم استعراض الأسس النظرية للمشروع، وشرح المكونات التقنية المستخدمة، وتحليل كيفية عمل النظام وتكامله مع التطبيقات الذكية. ومع الوصول إلى هذه المرحلة، يصبح من الضروري الوقوف على أهم ما تحقق من أهداف، ومناقشة التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع، وتقييم الأداء العام للنظام.

في هذا السياق، سيتم تقديم خلاصة شاملة للمشروع ونتائجه، مع تسليط الضوء على أثره المحتمل على المجتمع. كما سيتم استعراض التوصيات الخاصة بتحسين النظام الحالي، واستكشاف الآفاق المستقبلية التي يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة للتطوير والابتكار في هذا المجال. يمثل هذا الجزء خاتمة للعمل المنجز، ولكنه أيضًا بداية لمسار جديد من البحث والتطوير في مجال إدارة المياه بطرق أكثر كفاءة واستدامة.

4-2 التحديات التي واجهت المشروع

رغم أن النظام يمثل نموذجًا أوليًا بسيطًا لقياس منسوب المياه في خزان، إلا أنه واجه عددًا من التحديات التي استدعت جهودًا إضافية للتغلب عليها. أول هذه التحديات كان يتعلق بتكامل المكونات المختلفة للنظام، حيث كان من الضروري دمج المستشعر فوق الصوتي (Ultrasonic Sensor)، وحدة البلوتوث HC-05، وشاشة العرض LCD بشكل يعمل بكفاءة. لم يكن هذا الدمج سهلًا، إذ ظهرت مشكلات متعددة أثناء نقل البيانات بين هذه الأجزاء، مما استدعى إجراء تعديلات متكررة على التوصيلات البرمجية والكهربائية.

إضافة إلى ذلك، برزت تحديات أخرى مرتبطة بالأداء العام للمستشعرات. فعلى الرغم من كون المستشعر فوق الصوتي يتمتع بدقة عالية في قياس المسافات، إلا أن هناك عوامل خارجية مثل درجة الحرارة والرطوبة أثرت بشكل طفيف على نتائج القياسات. هذا الأمر استدعى إدخال معادلات رياضية إضافية لتصحيح الأخطاء الناتجة عن هذه العوامل، وهو ما زاد من تعقيد النظام البرمجي ورفع من مستوى الجهد المبذول لضبط الإعدادات.

كما واجه المشروع صعوبة في ضمان استقرار الاتصال اللاسلكي بين النظام وتطبيق الهاتف الذكي. على الرغم من أن وحدة البلوتوث كانت تعمل بشكل عام بكفاءة، إلا أن هناك حالات انقطاع مؤقتة في الاتصال حدثت نتيجة لتداخل الإشارات أو زيادة المسافة بين الأجهزة. تم التعامل مع هذه المشكلة من خلال تحسين بروتوكولات الاتصال وزيادة قوة الإشارة، لكن ذلك استلزم وقتًا وجهدًا كبيرين للتأكد من أن النظام يعمل بسلاسة دون انقطاعات غير متوقعة.

أما فيما يتعلق بالبرمجيات، فقد ظهرت تحديات أثناء كتابة الأكواد الخاصة بمعالجة البيانات القادمة من المستشعرات. كانت هناك حاجة لتحويل بيانات القياس الخام إلى قيم يمكن فهمها واستخدامها بسهولة، وهذا تطلب بناء خوارزميات دقيقة ومعقدة إلى حد ما. كما أن ضبط توقيت العمليات داخل البرنامج كان أمراً حساساً للغاية، خاصة عند التعامل مع الإشارات المرسلّة من المستشعرات، حيث كان يجب تحقيق توازن دقيق بين السرعة والاستجابة الفورية من جهة، وبين دقة النتائج من جهة أخرى.

3-4 توصيات لتطويرات النظام المستقبلية

من أجل تحسين الأداء العام للمشروع وضمان استدامته وتطويره في المستقبل، يمكن تقديم عدد من المقترحات والتوصيات التي تستند إلى التجارب الميدانية والتحديات التي تم مواجهتها أثناء تنفيذ النظام. أولى هذه التوصيات تتعلق بضرورة تعزيز دقة النظام من خلال استخدام تقنيات إضافية أو مستشعرات أكثر تطوراً. على سبيل المثال، يمكن النظر في إدراج مستشعرات متعددة تعمل بالتوازي لضمان الحصول على بيانات أكثر دقة واستقراراً، خاصة في ظل وجود عوامل بيئية مثل الرطوبة ودرجة الحرارة التي قد تؤثر على نتائج القياسات.

بالإضافة إلى ذلك، يُقترح تحسين آلية معالجة البيانات داخل النظام البرمجي بحيث يتم تقليل الأخطاء الناتجة عن التأخير الزمني أو التداخل بين الإشارات. يمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير خوارزميات أكثر كفاءة قادرة على التعامل مع الكم الكبير من البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة. كما أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو تحسين تحليل البيانات وتوقعات استهلاك المياه بناءً على الأنماط السابقة.

من جهة أخرى، يجب التركيز على تحسين واجهة المستخدم سواء على مستوى شاشة العرض LCD أو التطبيق الخاص بالهاتف الذكي. بالنسبة للشاشة، يُنصح بإضافة المزيد من المعلومات التفصيلية مثل نسبة استهلاك المياه المتبقية أو التنبيهات عند انخفاض مستوى المياه إلى حد معين. أما بالنسبة للتطبيق، فيمكن تطويره ليشمل ميزات إضافية مثل التقارير الأسبوعية أو الشهرية التي تساعد المستخدمين على تتبع

استهلاكهم بسهولة أكبر، بالإضافة إلى توفير إشعارات فورية في حال حدوث أي طارئ مثل تسرب المياه أو انقطاع الاتصال.

علاوة على ذلك، يُوصى بإعادة النظر في وحدة البلوتوث المستخدمة حاليًا واستبدالها بتقنية اتصال أكثر كفاءة مثل Wi-Fi أو Zigbee، خاصة إذا كان الهدف هو توسيع نطاق المشروع ليشمل تطبيقات أكبر أو بيئات أكثر تعقيدًا. هذه التقنيات تتميز بقدرتها على العمل على مسافات أطول وباستقرار أكبر، مما يساهم في تحسين جودة الاتصال وتقليل حالات الانقطاع المؤقتة التي تم ملاحظتها أثناء الاختبارات.

من جانب آخر، يجب التفكير في تصميم النظام ليكون أكثر مرونة وقابلية للتكيف مع مختلف أنواع الخزانات والأحجام. يمكن تحقيق ذلك من خلال إضافة إعدادات قابلة للتخصيص تسمح للمستخدمين بضبط النظام وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. كما أن تحسين مقاومة النظام للعوامل البيئية مثل الغبار والرطوبة يمكن أن يزيد من عمره التشغيلي ويقلل من الحاجة إلى الصيانة الدورية.

يُوصى أيضًا بإجراء المزيد من الأبحاث حول كيفية دمج هذا النظام مع تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) لجعله جزءًا من نظام إدارة ذكي أوسع. يمكن أن يشمل ذلك ربط النظام بشبكة منزلية ذكية أو حتى دمجه مع أنظمة إدارة الطاقة والمياه على مستوى المدن. هذا النوع من التطبيقات يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للابتكار ويتيح الاستفادة القصوى من الإمكانيات التي يقدمها النظام الحالي.

4-4 الخاتمة

يمكن القول إن المشروع الذي تم تطويره يمثل خطوة مهمة نحو تقديم حلول ذكية ومستدامة لإدارة الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المجتمعات الحديثة في هذا المجال. من خلال استخدام تقنيات متقدمة مثل المستشعرات فوق الصوتية، وحدات البلوتوث، وأجهزة العرض الرقمية، تمكن النظام من تقديم بيانات دقيقة حول منسوب المياه في الخزانات بطريقة سهلة ومباشرة. هذا النوع من الحلول لا يساهم فقط في تحسين كفاءة إدارة المياه، بل يعزز أيضًا الوعي بأهمية الحفاظ على هذه الموارد الحيوية للأجيال القادمة.

على الرغم من أن النظام يمثل نموذجًا أوليًا بسيطًا، إلا أنه أظهر قدرة كبيرة على التعامل مع التحديات العملية التي تواجهها الأنظمة التقليدية. من بين هذه التحديات، يمكن الإشارة إلى مشكلات الدقة في القياسات نتيجة للعوامل البيئية مثل الحرارة والرطوبة، بالإضافة إلى تحديات الاستقرار في الاتصال اللاسلكي. ومع ذلك، فإن الجهود المبذولة لتحسين النظام من خلال إدخال خوارزميات تصحيحية ومعادلات رياضية متطورة قد أسهمت بشكل كبير في تقليل الأخطاء وتعزيز الثقة في النتائج النهائية. كما

أن التركيز على تحسين واجهة المستخدم سواء على مستوى الشاشة أو التطبيق الذكي عكس اهتمامًا كبيرًا بتجربة المستخدم النهائي.

من جهة أخرى، يفتح هذا المشروع آفاقًا جديدة للتطوير والتوسع في المستقبل. يمكن تعزيز النظام بإضافة تقنيات أكثر تقدمًا مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يجعله جزءًا من نظام إدارة ذكي أوسع يشمل تطبيقات متعددة مثل مراقبة استهلاك المياه، وتقليل الهدر، وحتى دمج النظام في شبكات إدارة الطاقة والمياه على مستوى المدن. هذا النوع من التطبيقات ليس فقط يعكس أهمية التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة الحياة، بل يبرز أيضًا دورها في تحقيق التنمية المستدامة.

علاوة على ذلك، يُظهر المشروع أهمية التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الباحثون، المهندسون، والشركات الخاصة، لتحقيق أهداف مشتركة تتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية. من خلال توفير بيانات دقيقة وسهلة الوصول حول استهلاك المياه، يمكن للمستخدمين اتخاذ قرارات أكثر حكمة بشأن استخداماتهم اليومية، مما يؤدي إلى تقليل الهدر وتحسين الكفاءة. هذا الجانب يكتسب أهمية خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في المياه، حيث يمكن أن يكون لهذا النوع من الأنظمة تأثير مباشر وإيجابي على حياة السكان.

أخيرًا، يُعتبر هذا المشروع نموذجًا عمليًا لكيفية استخدام التكنولوجيا لحل المشكلات اليومية بطريقة مبتكرة وفعالة. فهو ليس مجرد نظام تقني، بل هو أداة تعليمية وتوعوية تساهم في تعزيز فهم الناس لأهمية ترشيد استهلاك المياه. كما أنه يعكس قدرة الشباب والمهندسين على تقديم حلول مبتكرة تواكب التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. في النهاية، يبقى الأمل معقودًا على مواصلة تطوير هذا النظام وتطبيقه على نطاق أوسع، ليكون جزءًا من الجهود العالمية الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة وأمانًا للأجيال القادمة.

المراجع

- [1] Rayni, A., Pardede, A. M. H., & Khair, H. (2023). Design and development of a quality and quantity water monitoring system for water tank based on Internet of Things. *Journal of Artificial Intelligence and Engineering Applications*, 3 (1).
- [2] Olejnik, P., & Awrejcewicz, J. (2022). Intelligent mechatronics in the measurement, identification, and control of water level systems: A review and experiment. *Machines*, 10 (10), 960.
- [3] Wiratama, J., Theoderic, F. Y., & Sobiyanto. (2023). Utilizing extreme programming methodology for developing an Android-based salesmen visitation application in the water tank industry. *Jurnal Sistem Informasi (JSiI)*, 10 (2), 122–127.
- [4] GeeksforGeeks. (n.d.). Control Systems - Controllers . Retrieved October 25, 2023, from <https://www.geeksforgeeks.org/control-systems-controllers/>
- [5] Microcontroller . Retrieved January 22, 2025, from <https://typeset.io/papers/microcontroller-hi4hdk6ta6>
- [6] TechTarget. (n.d.). *Microcontroller* . IoT Agenda. Retrieved February 13, 2025, from <https://www.techtarget.com/iotagenda/definition/microcontroller>
- [7] أردوينو ببساطة – عبد الله علي عبد الله

[8] The Engineering Projects. (2018, June 1). *Introduction to Arduino Nano* . Retrieved February 13, 2025, from <https://www.theengineeringprojects.com/2018/06/introduction-to-arduino-nano.html>

[9] Robocraze. (n.d.). *What is ultrasonic sensor?* Robocraze Blogs. Retrieved February 14, 2025, from <https://robocraze.com/blogs/post/what-is-ultrasonic-sensor>

[10] iTead Studio. (2010, June 18). HC-05 Bluetooth module. November 29, 2024

[11] LastMinuteEngineers. (n.d.). *Arduino 16x2 character LCD tutorial* . Last Minute Engineers. Retrieved February 14, 2025, from <https://lastminuteengineers.com/arduino-1602-character-lcd-tutorial/>

[12] App Inventor MIT Official Website
<https://appinventor.mit.edu>

Syrian Arab Republic

Ministry of Higher Education

Al-Wataniya Privet University

Collage of Engineering

Department of Communication Engineering



Term Project Title:

Water Level Measurement in a Tank Using an Ultrasonic Sensor

By:

Mohamad Maher Al-Omar

Supervised By:

Dr. Thaer Dawood

2024-2025